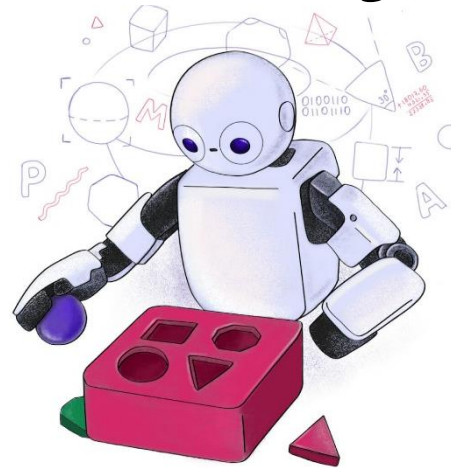


TP557 - Tópicos avançados em IoT e Machine Learning: *Prevenindo o sobreajuste*



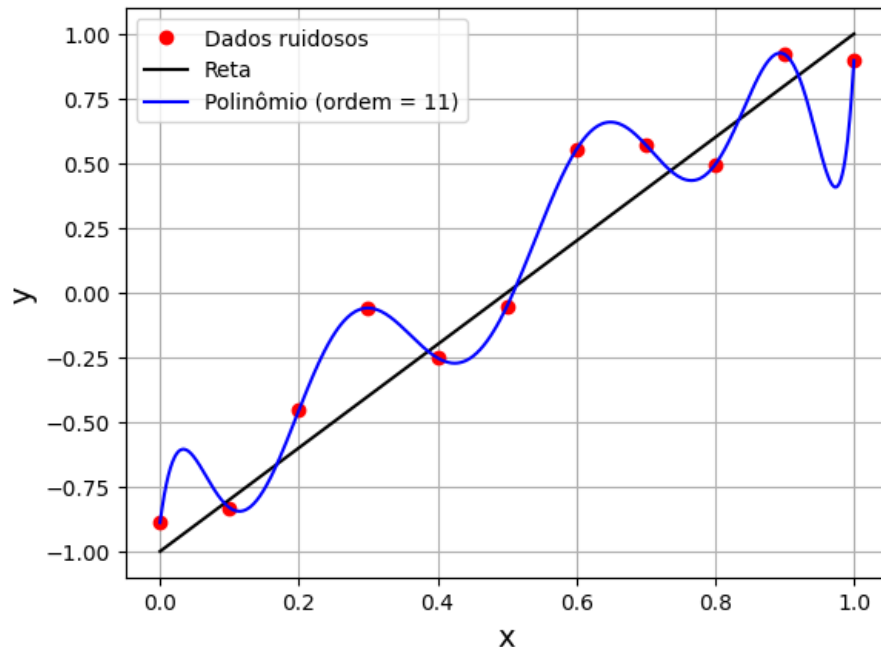
Inatel

Felipe Augusto Pereira de Figueiredo
felipe.figueiredo@inatel.br

O que vamos ver?

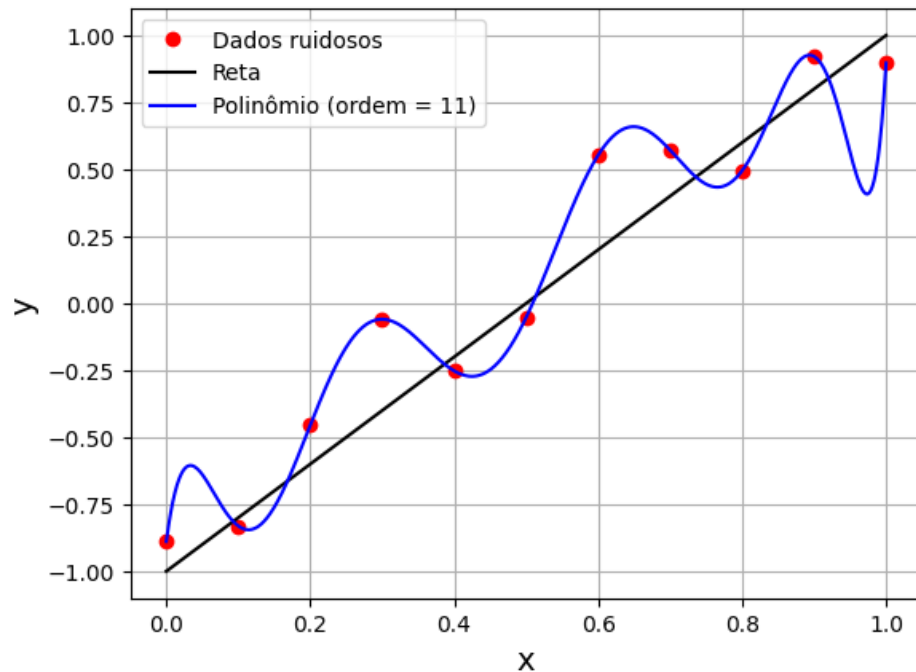
- Vimos anteriormente que o sobreajuste (*overfitting*) é um fenômeno indesejado que ocorre em modelos de aprendizado de máquina, no qual o modelo se **ajusta excessivamente aos dados de treinamento**, em vez de generalizar bem para dados inéditos.
- Em outras palavras, o **modelo "decora" os dados de treinamento capturando até mesmo a variação residual (e.g., ruído) presente nos dados** em vez de aprender o padrão geral que pode ser aplicado a exemplos desconhecidos.
- Em geral, é **mais comum um modelo** se **sobreajustar** do que subajustar.
- Portanto, neste tópico, veremos algumas formas de se evitar o sobreajuste.

Sobreajuste



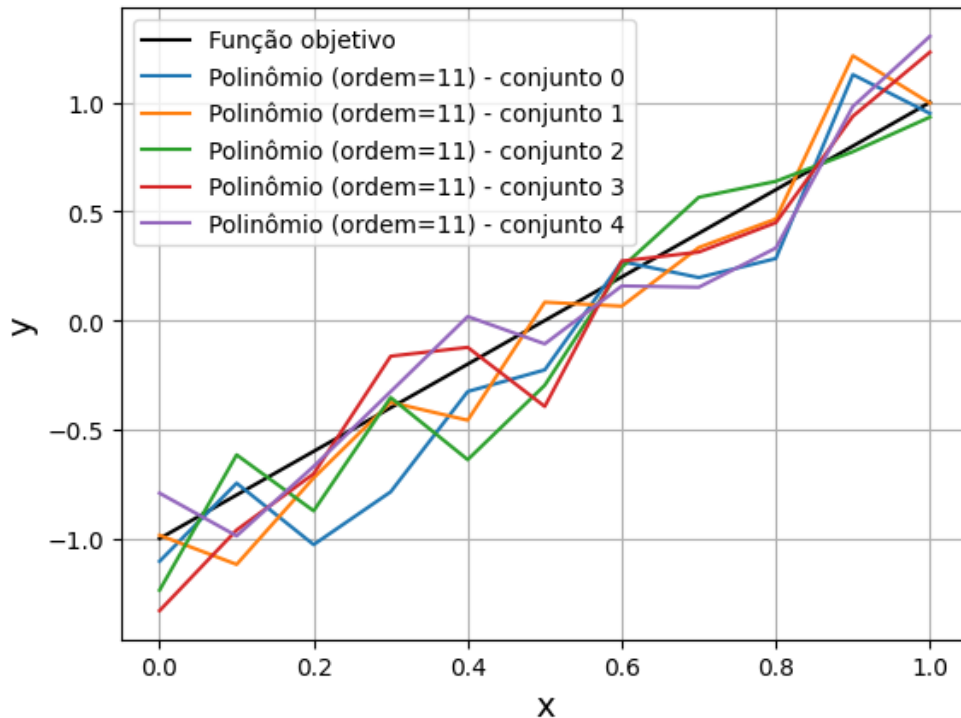
- A figura ao lado mostra 11 **amostras ruidosas** geradas a partir de uma reta, chamada de **função objetivo**.
- Elas são aproximadas por uma (outra) **reta** e um **polinômio de ordem 11**.
- Embora o **polinômio se ajuste perfeitamente** aos dados ruidosos, pode-se esperar que a **reta generalize melhor**.
- Se as duas funções forem usadas para fazer previsões além das 11 amostras, a **reta** deve obter **melhores resultados no sentido da minimização do erro médio**.

Sensibilidade aos dados de treinamento



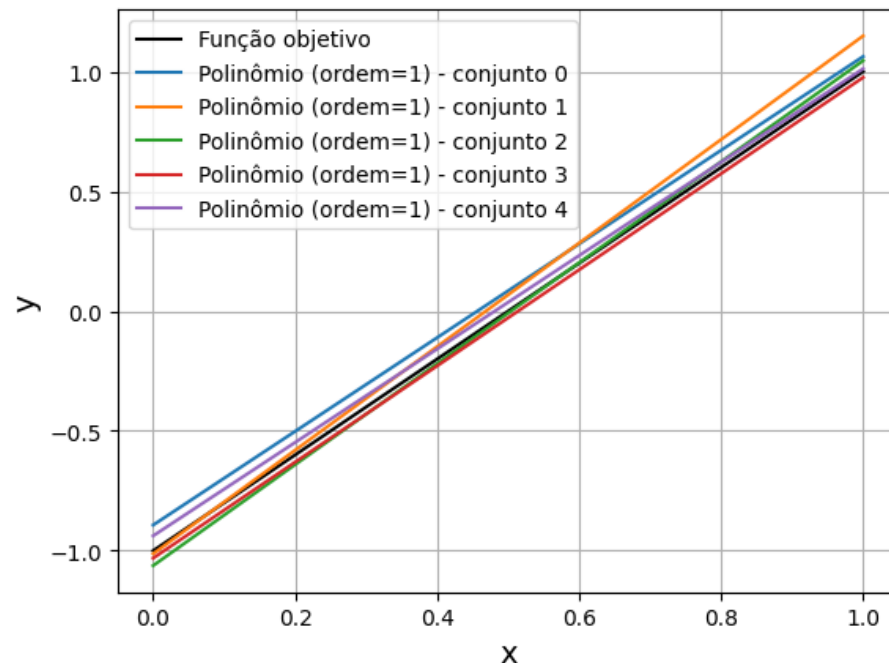
- Em essência, o **sobreajuste** faz com que um **modelo extraia**, sem saber, parte da **variação residual**, como se essa **variação representasse o padrão geral por trás dos dados**.
 - **Variação residual** são **padrões que não são significativos**, como por exemplo o ruído presente nas amostras.
- Um modelo **muito flexível**, que se sobreajusta aos dados de treinamento, apresenta **alta variância**.

Sensibilidade aos dados de treinamento



- A alta variância significa que o **modelo** é **muito sensível às variações nos dados de treinamento**.
 - O **modelo será diferente para cada conjunto de treinamento**.
 - Nesse caso, o modelo se **distancia do padrão geral** por trás dos dados.
- No exemplo ao lado ele irá se **ajustar tão bem aos dados que vai aprender até o ruído presente nas amostras**.
 - Cada conjunto de treinamento **corrompido com amostras ruidosas diferentes resultará em um modelo diferente**.

Complexidade (ou flexibilidade) ideal

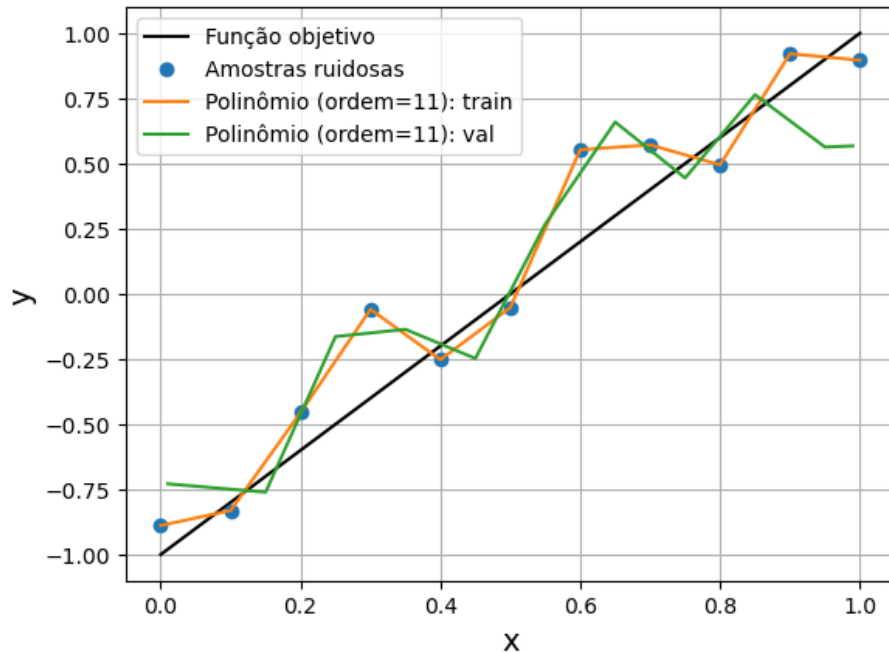


- O modelo mostrado na figura ao lado tem ordem apropriada (i.e., ordem 1).
- Percebam que ele *não varia tanto*, como no exemplo anterior, *quando se varia o ruído adicionado às amostras de treinamento*.
- Um modelo que apresente *flexibilidade ideal* terá *baixa variância*, ou seja, ele sempre *tenderá a capturar o padrão geral por trás das amostras, mesmo que ruidosas*.

Causas do sobreajuste

- **Modelo complexo:** Um modelo *muito complexo*, por exemplo, com muitos parâmetros (i.e., pesos), tem uma *alta capacidade de representação* (ou flexibilidade) e pode *se ajustar demais aos dados*.
- **Dados insuficientes:** Quando os *dados de treinamento são limitados em quantidade*, o *modelo pode não ter informações suficientes para generalizar* adequadamente.
- **Ruído nos dados:** A presença de *ruído ou outliers nos dados de treinamento* pode fazer com que o *modelo tente ajustar-se a essas variações aleatórias*.
 - O ruído é chamado de *erro irreduzível*, pois dificilmente nos livramos dele.

Como detectar o sobreajuste

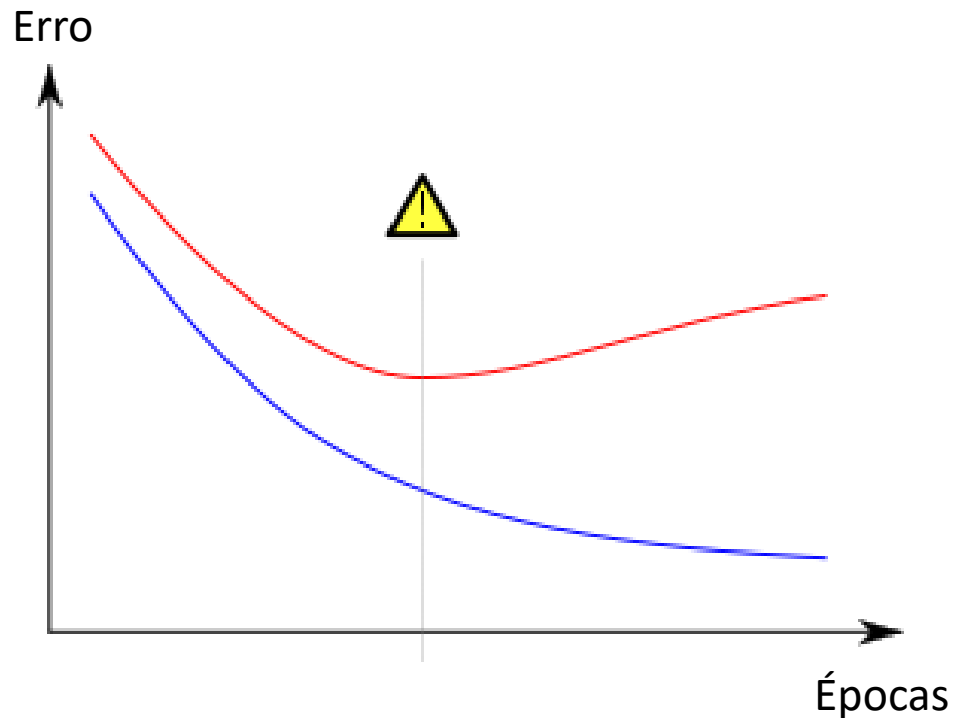


MSE train: 3.023264662910588e-24

MSE val: 0.18213360918420743

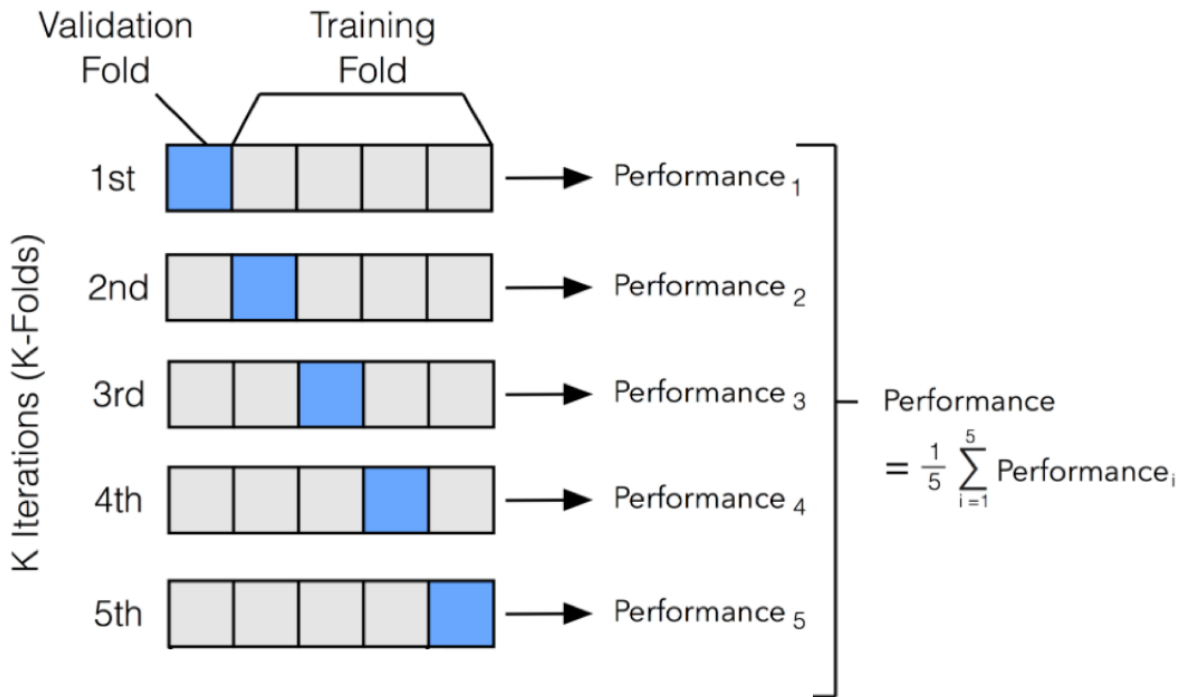
- Conjunto de Validação: *Dividir o conjunto total* de em um conjunto de treinamento e um de validação e *avaliar o erro em ambos os conjuntos ao longo do treinamento*.
- Se o *desempenho no conjunto de validação for significativamente pior* do que no conjunto de treinamento, é um *sinal de possível sobreajuste*.

Como detectar o sobreajuste



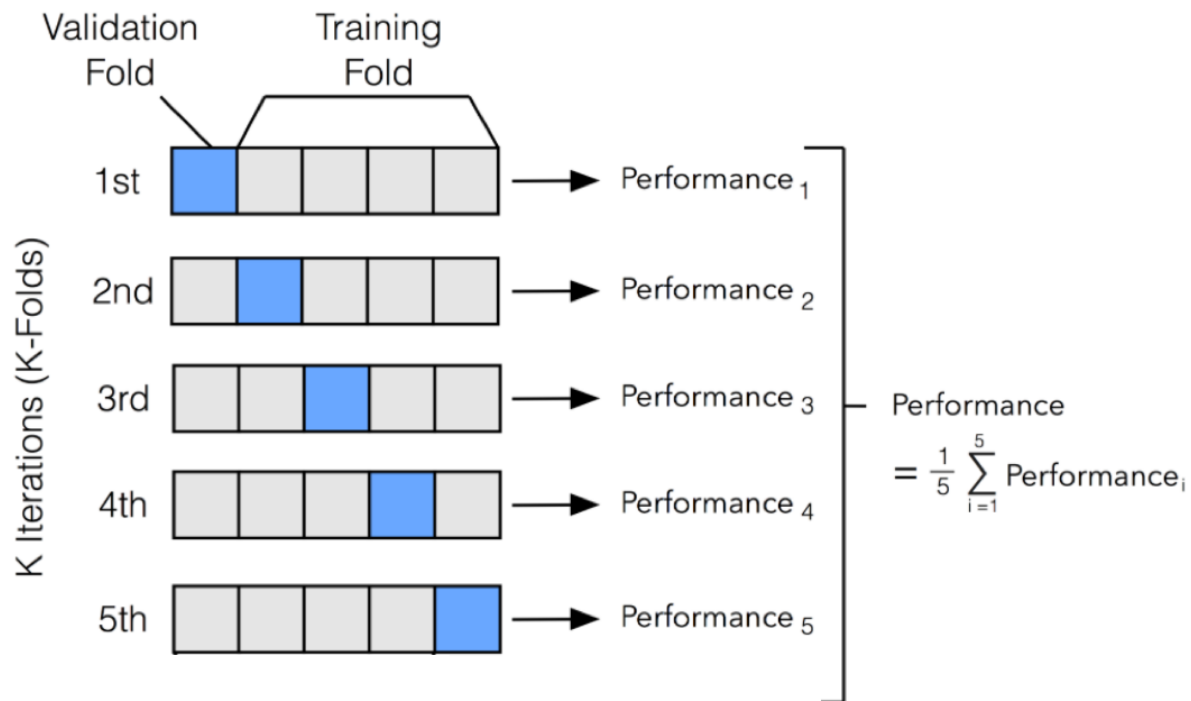
- **Conjunto de Validação:** No caso de *modelos de aprendizado iterativo*, como redes neurais, podemos *monitorar o desempenho do modelo em ambos os conjuntos* durante o treinamento.
- Se o *erro no conjunto de validação aumentar e no conjunto de treinamento diminuir* ao longo das épocas de treinamento, isso é *um claro sinal de sobreajuste*.
 - Como vimos antes, nesse caso, podemos usar a *parada antecipada* (*early stopping*).

Como detectar o sobreajuste



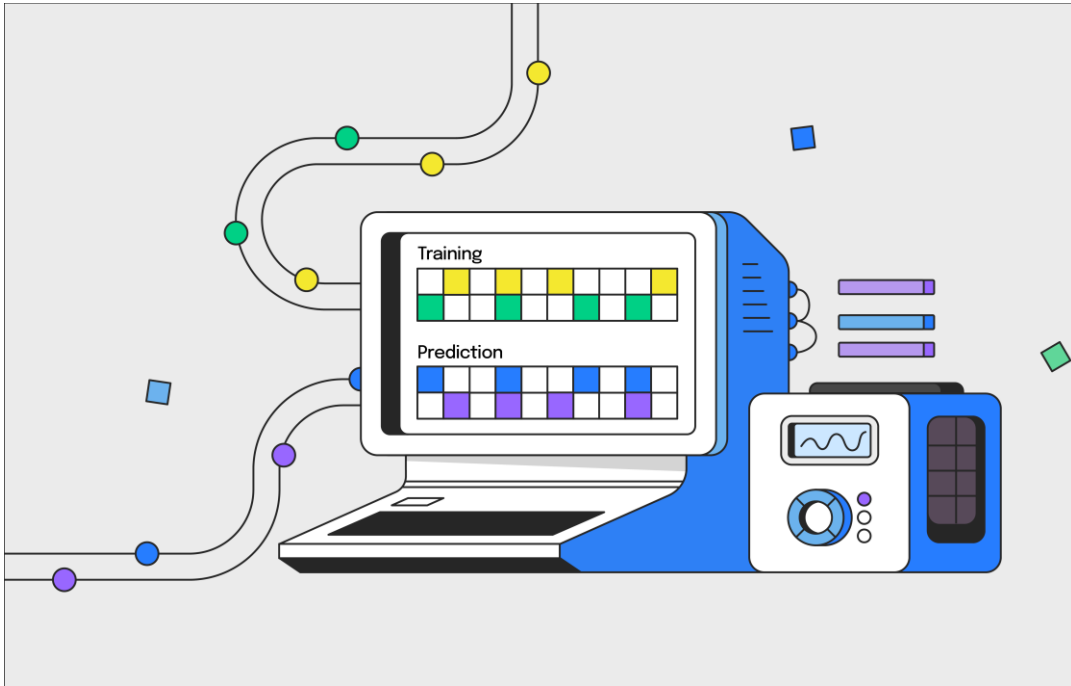
- Técnicas de **validação cruzada avaliam o desempenho** do modelo em **várias divisões de dados de treinamento e validação**.
- Se o **modelo mostrar variações significativas no desempenho** (i.e., erro e variância) **entre as divisões** dos dados, isso pode ser um **sinal de sobreajuste ou subajuste**.
- Técnicas de validação cruzada que podem ser usadas: *k-fold*, *leave-p-out*, *holdout*.
 - Na prática, o *k-fold* é a mais usada.

Como detectar o sobreajuste: *k-fold*



- A técnica **divide o conjunto de dados em k subconjuntos**, chamados dobras (*folds*), **treinando e avaliando o modelo k vezes** (e.g., MSE ou acurácia), cada vez com um subconjunto diferente como conjunto de teste e os $k-1$ subconjuntos restantes como conjunto de treinamento.
- Ao final, **calcula-se a média e a variância das k métricas** individuais de desempenho para fornecer uma única **métrica geral do modelo**.

Como evitar o sobreajuste?



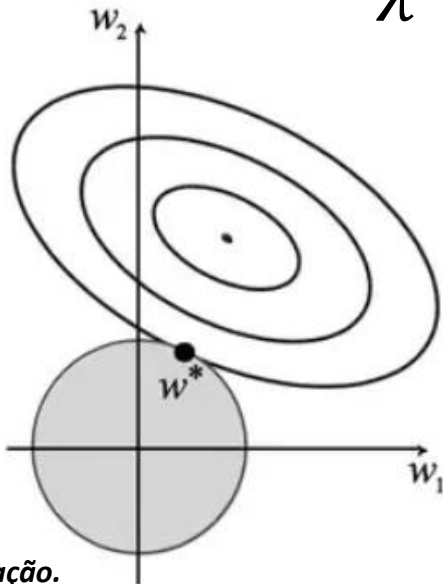
- **Coletar mais dados** de treinamento é uma das **estratégias mais eficazes** para **melhorar a capacidade de generalização** do modelo, consequentemente, reduzindo o sobreajuste.
- Porém, em algumas situações, a **coleta de dados** adicionais pode ser muito **cara**, **demorada** ou **simplesmente impossível**.
 - Por coleta, entende-se que a **rotulagem também está inclusa**.

Como evitar o sobreajuste?

$$\min_{\mathbf{w}} (\underbrace{\| \mathbf{y} - \mathbf{h}(X; \mathbf{w}) \|^2}_{\text{MSE}} + \underbrace{\lambda \|\mathbf{w}\|_2^2}_{\text{Penalização L2}}),$$

$$\min_{\mathbf{w}} \| \mathbf{y} - \mathbf{h}(X; \mathbf{w}) \|^2$$

$$\text{s. a. } \|\mathbf{w}\|_2^2 \leq \frac{1}{\lambda}.$$

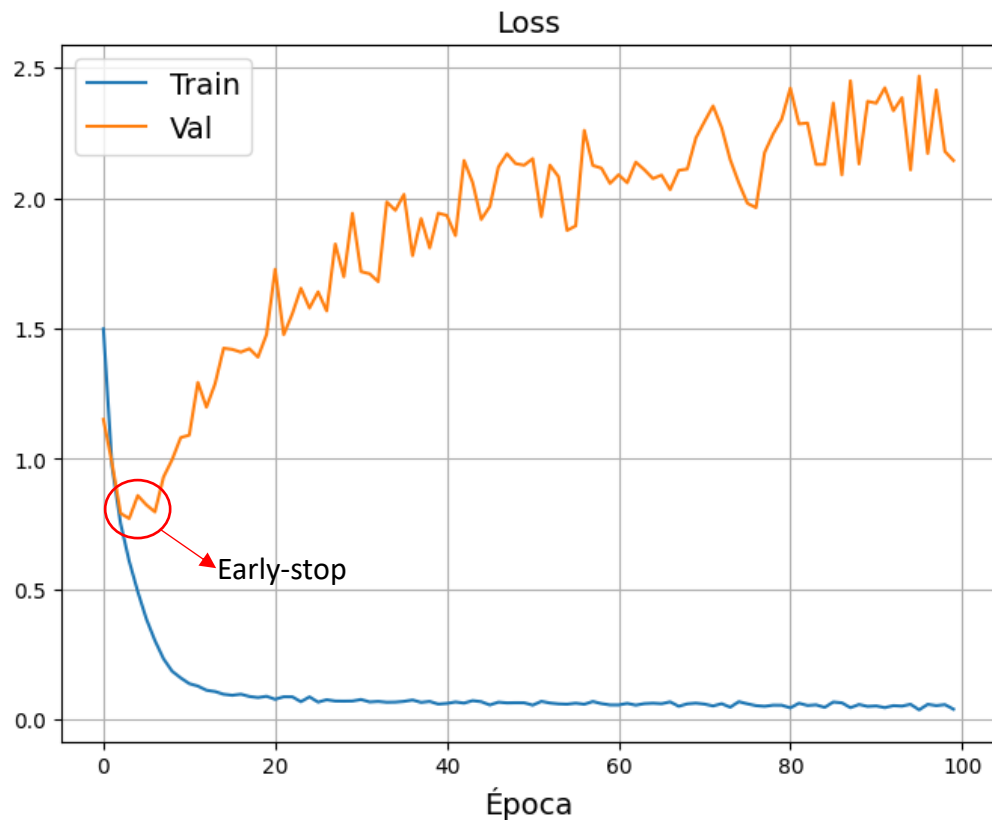


- **Regularização:** envolve a *adição de um termo de penalização à função de perda durante o treinamento* do modelo, com o objetivo de impor *restrições sobre os pesos do modelo*.
- A regularização *reduz a flexibilidade* do modelo *penalizando seus pesos*.
 - Modelos que sobreajustam têm *pesos com valores absolutos muito altos*.
 - A regularização *restringe* o aumento dos pesos a uma *região de possíveis valores*.
- As técnicas de regularização mais utilizadas são L1, L2 e *elastic-net*.

Como evitar o sobreajuste?

- Existem outras técnicas que **não envolvem a adição de termos de penalização**, mas que evitam que o modelo se torne muito flexível e se sobreajuste.
- São técnicas de regularização, mas não no sentido tradicional.
- Duas técnicas não tradicionais muito utilizadas com redes neurais são o *early-stopping* e o *Dropout*.

Como evitar o sobreajuste?

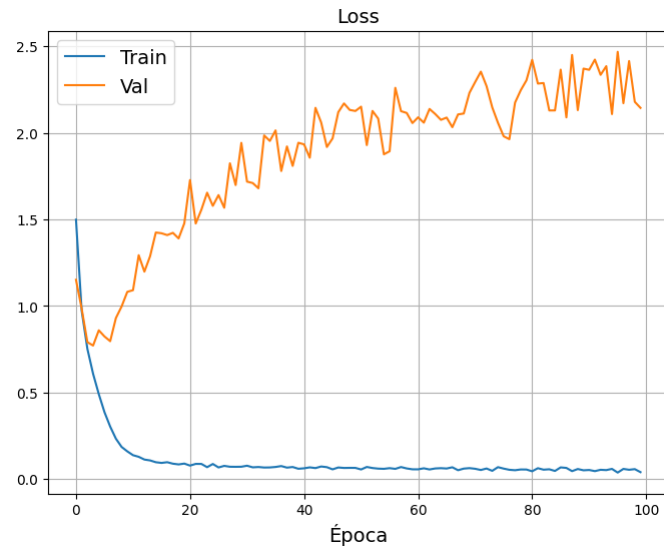


- **Early-stopping** (ou parada antecipada) é uma técnica de **regularização temporal**.
- A ideia é **interromper o treinamento do modelo assim que o desempenho no conjunto de validação começa a piorar**, em vez de continuar até que o modelo se ajuste demais aos dados de treinamento.
 - **Vantagens:** **economiza** tempo e recursos computacionais.
 - **Desvantagem:** se o treinamento for interrompido muito cedo, o modelo pode não ter tempo suficiente para aprender o padrão geral nos dados de treinamento, levando ao **subajuste**.

Como evitar o sobreajuste?

```
history = model.fit(train_images,  
                    train_labels,  
                    batch_size=64,  
                    validation_data=(test_images, test_labels),  
                    epochs=100
```

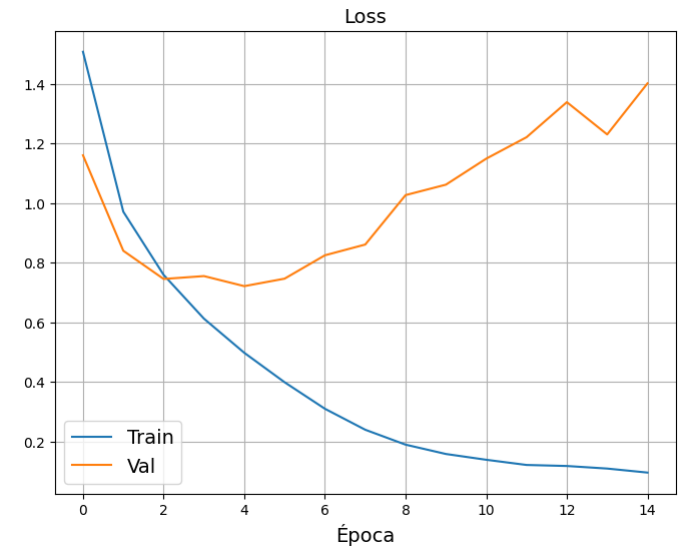
```
)
```



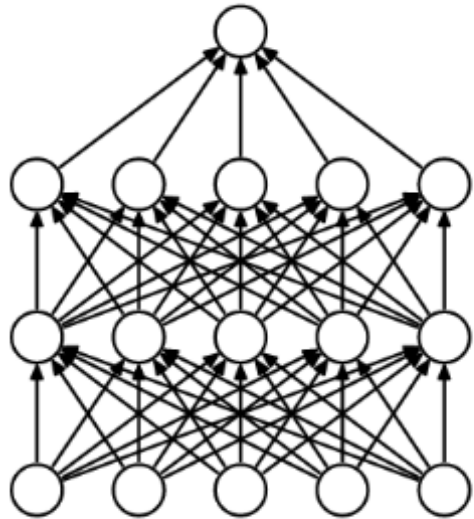
```
early_stop = EarlyStopping(monitor='val_loss',  
                           mode='min',  
                           patience=10,  
                           restore_best_weights=True  
)
```

```
history = model.fit(train_images,  
                    train_labels,  
                    batch_size=64,  
                    validation_data=(test_images, test_labels),  
                    epochs=100,  
                    callbacks=[early_stop]
```

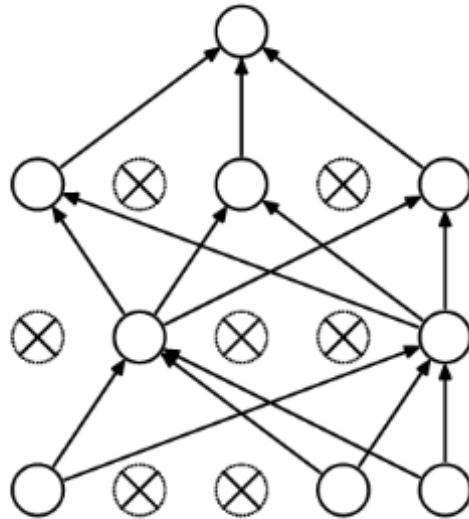
```
)
```



Como evitar o sobreajuste?



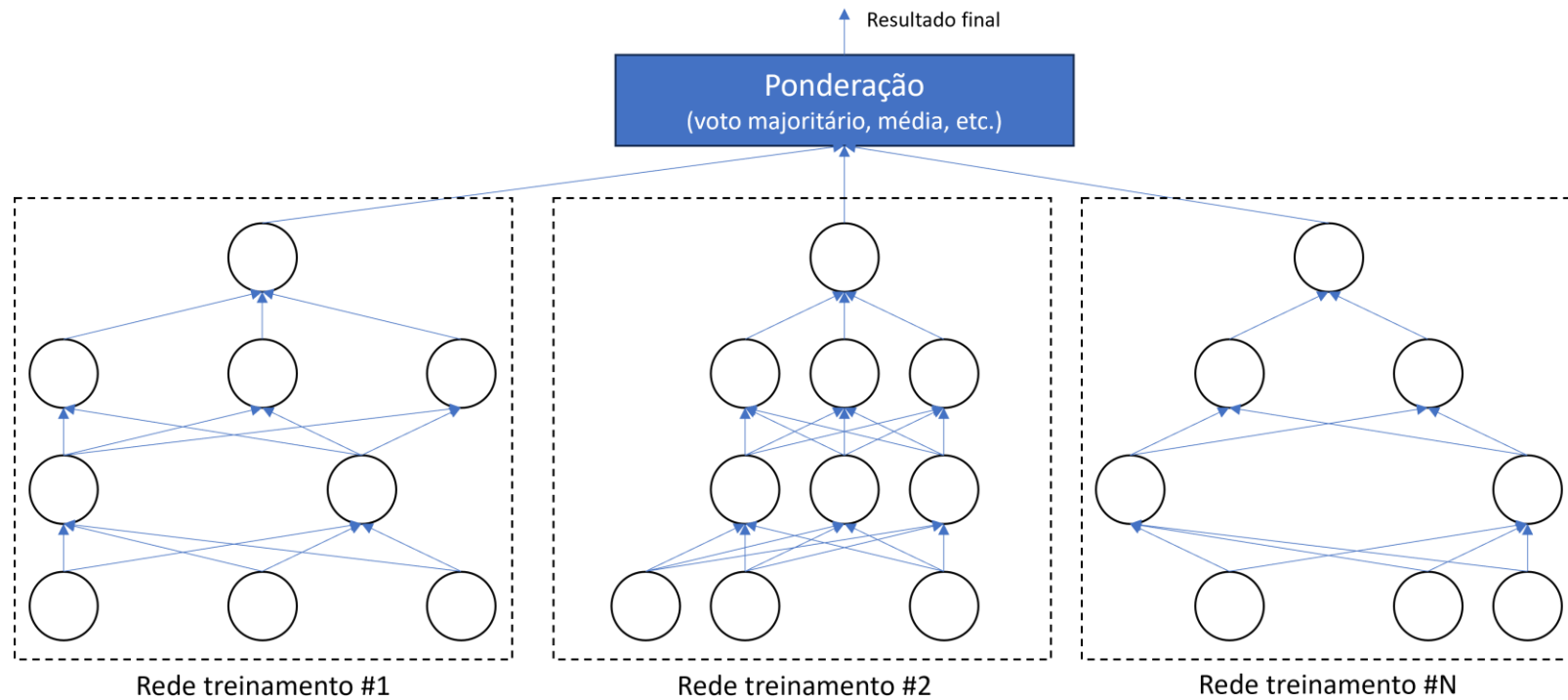
(a) Standard Neural Net



(b) After applying dropout.

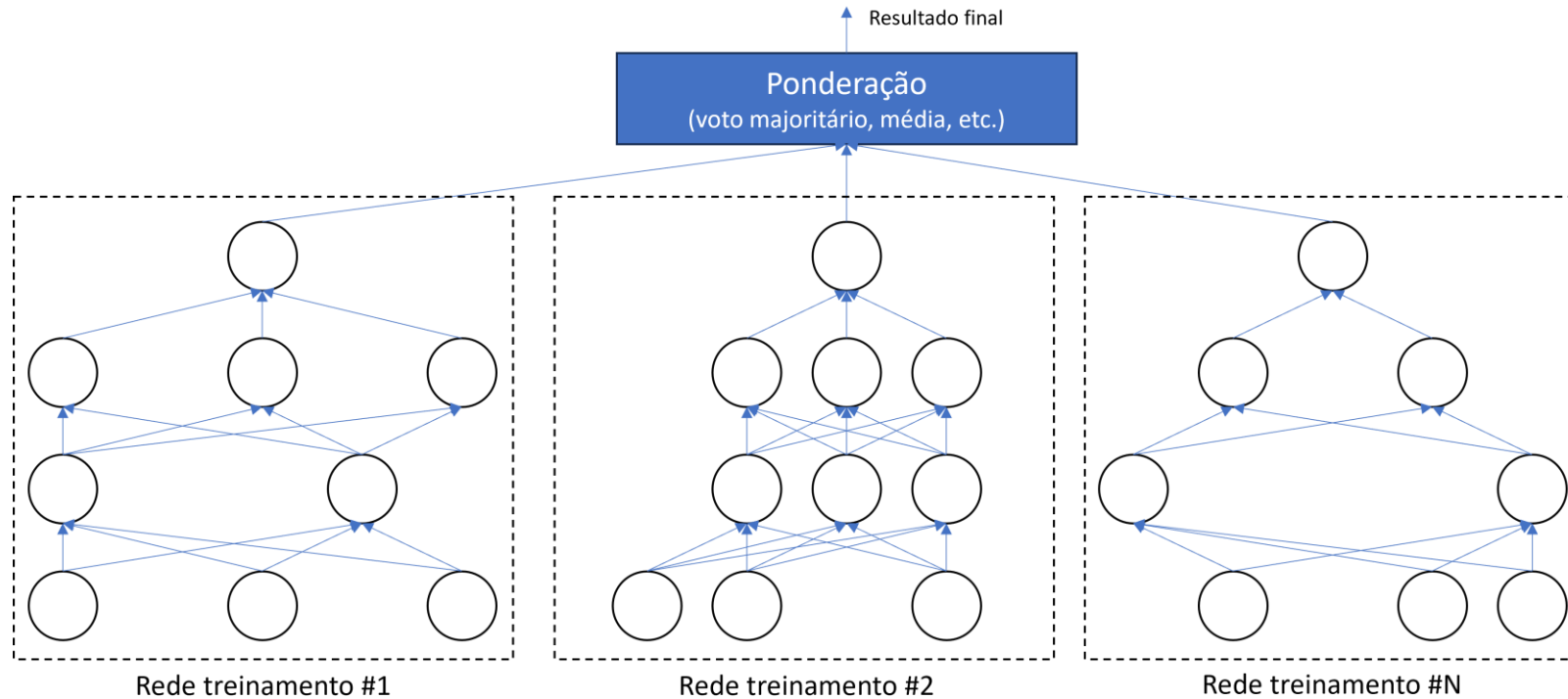
- O **dropout** envolve **aleatoriamente "desligar" ou "descartar" neurônios de uma camada durante o treinamento** da rede neural.
- Isso significa que esses neurônios não contribuirão para o cálculo das saídas da rede durante essa iteração de treinamento.
- Desta forma, o **modelo** fica **menos complexo, diminuindo** as chances de **sobreajuste**.

Como evitar o sobreajuste?



- **Heuristicamente**, quando **desligamos** diferentes conjuntos de **neurônios**, é como se **estivéssemos treinando várias redes** neurais diferentes.

Como evitar o sobreajuste?



- Durante a *inferência*, os *resultados dessas redes são ponderados* (e.g., média ou voto majoritário) para produzir a saída final da rede.
- As *diferentes redes se adaptarão de diferentes maneiras*, e assim, esperançosamente, o efeito do *dropout* será *reduzir o sobreajuste*.

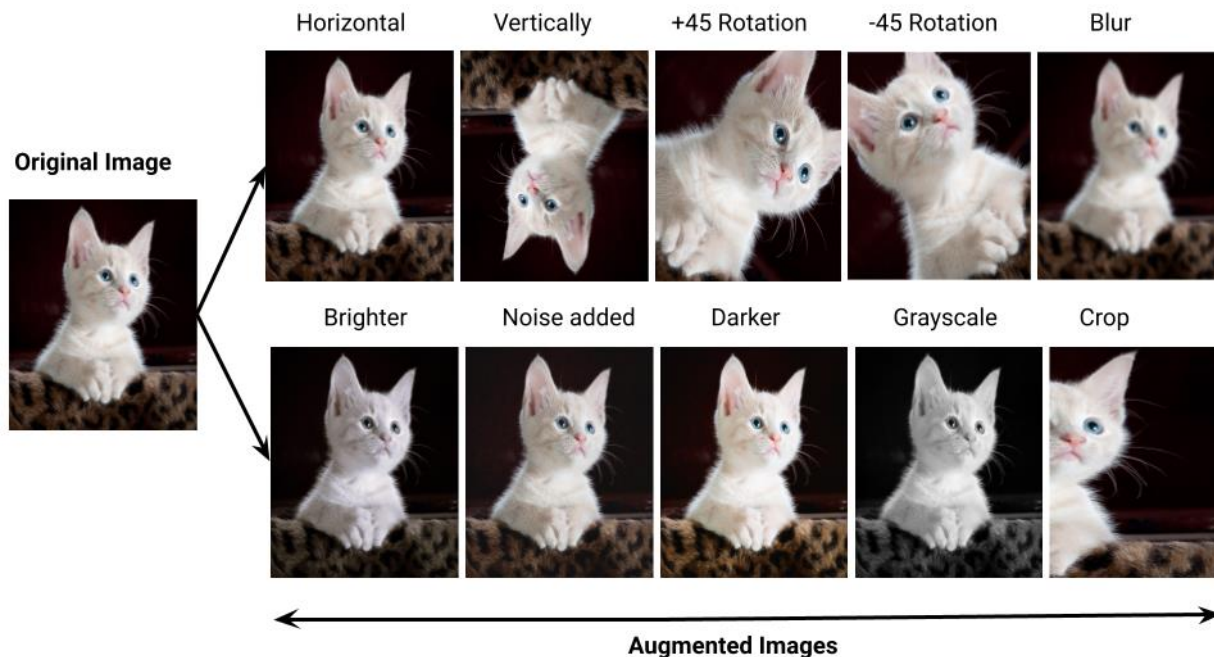
Como evitar o sobreajuste?

```
model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Conv2D(filters=32, kernel_size=(3, 3), activation='relu', padding='same', input_shape=(32, 32, 3)),
    tf.keras.layers.Conv2D(filters=32, kernel_size=(3, 3), activation='relu', padding='same'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    tf.keras.layers.Dropout(0.5),
    tf.keras.layers.Conv2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), activation='relu', padding='same'),
    tf.keras.layers.Conv2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), activation='relu', padding='same'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    tf.keras.layers.Dropout(0.5),
    tf.keras.layers.Conv2D(filters=128, kernel_size=(3, 3), activation='relu', padding='same'),
    tf.keras.layers.Conv2D(filters=128, kernel_size=(3, 3), activation='relu', padding='same'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    tf.keras.layers.Dropout(0.5),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    tf.keras.layers.Dense(units=1024, activation='relu', kernel_initializer='he_uniform'),
    tf.keras.layers.Dense(units=512, activation='relu', kernel_initializer='he_uniform'),
    tf.keras.layers.Dense(units=10, activation='softmax')
])
```

Probabilidade de
descarte dos nós ou
conexões da camada.

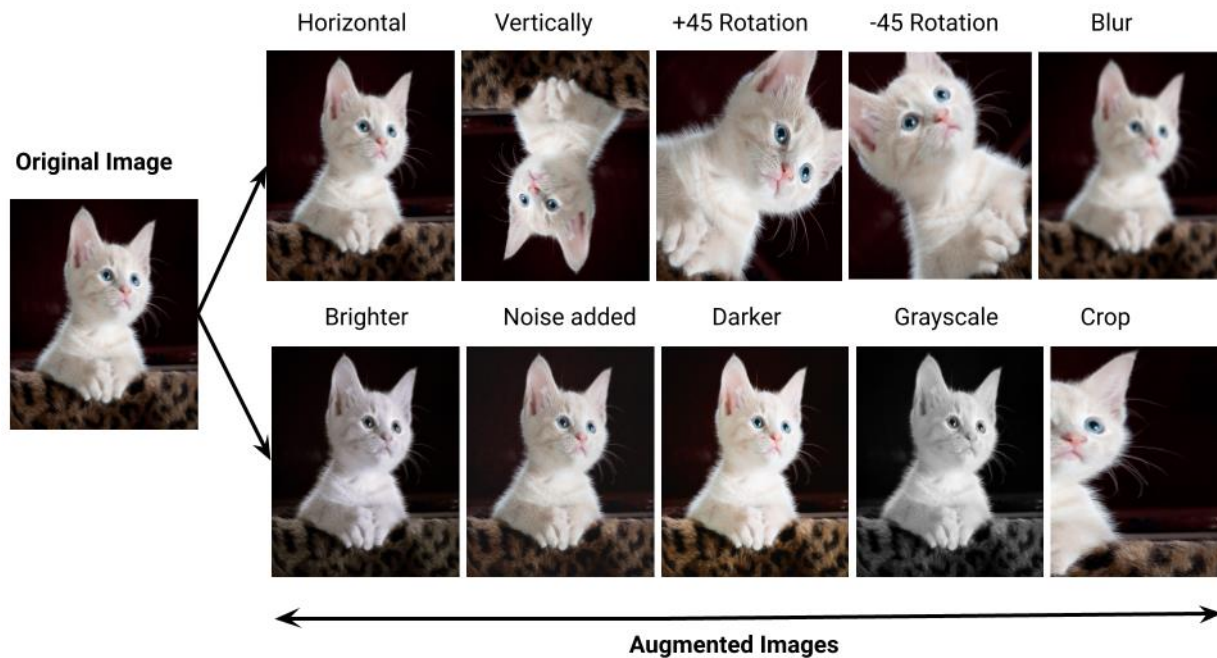
Podem ser usadas com qualquer tipo de camada: densa, convolucional, etc.

Como evitar o sobreajuste?



- Aumentar artificialmente os dados (*Data Augmentation*): O objetivo é **aumentar** a **variedade** e a **diversidade** dos dados de treinamento **criando novos exemplos a partir dos dados existentes**.
- Essa técnica ajuda a melhorar o desempenho do modelo, tornando-o mais **robusto** e capaz de **generalizar melhor**.

Como evitar o sobreajuste?



- Quando o problema envolve *imagens*, podemos aplicar *transformações*, como *rotação*, *espelhamento* e *corte*, modificação do *brilho*, adição de *ruído*, *desfoque*, etc.
- O *data augmentation* torna *CNNs* *robustas à rotação das imagens*, pois a rede é treinada com a *mesma imagem com diferentes rotações*.
- Assim a rede aprende a *reconhecer padrões independentemente da orientação*.

Data augmentation com Tensorflow

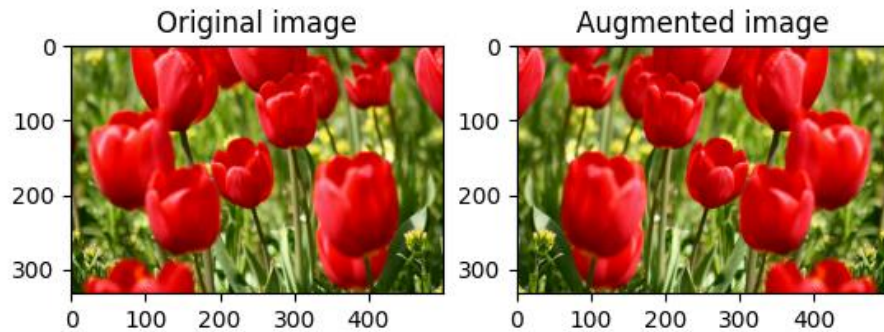
```
data_augmentation = keras.Sequential(  
[  
    layers.RandomFlip("horizontal", input_shape=(img_height, img_width, 3)),  
    layers.RandomRotation(0.1),  
    layers.RandomZoom(0.1),  
])
```



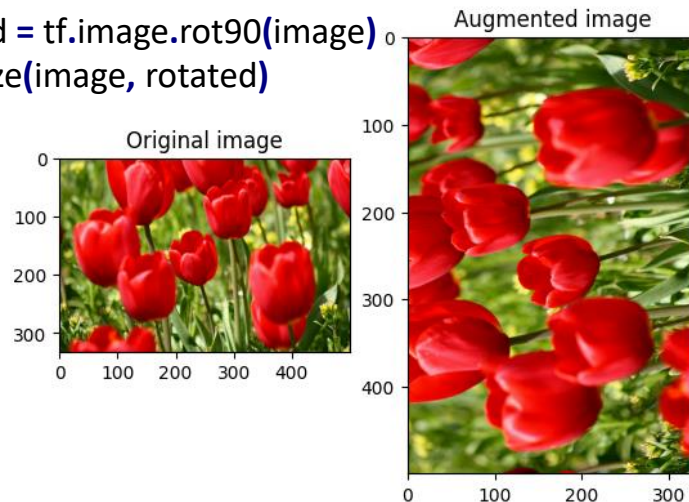
- O Tensorflow possui várias *camadas* que podem ser usadas para criar novas imagens a partir das existentes:
 - `tf.keras.layers.RandomCrop()`,
 - `tf.keras.layers.RandomZoom()`,
 - `tf.keras.layers.RandomFlip()`,
 - `tf.keras.layers.RandomRotation()`, etc.
- Essas camadas podem ser *adicionadas como camadas iniciais em um modelo* e o TensorFlow cuidará automaticamente do pré-processamento durante o treinamento e as *desligará* durante a inferência.

Data augmentation com Tensorflow

```
flipped = tf.image.flip_left_right(image)  
visualize(image, flipped)
```



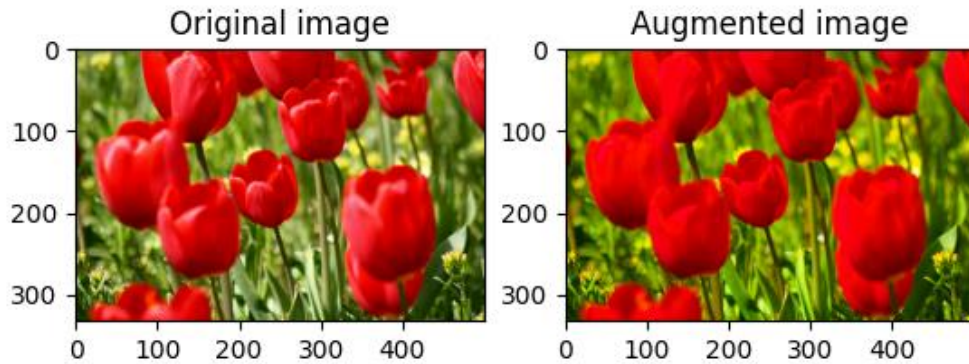
```
rotated = tf.image.rot90(image)  
visualize(image, rotated)
```



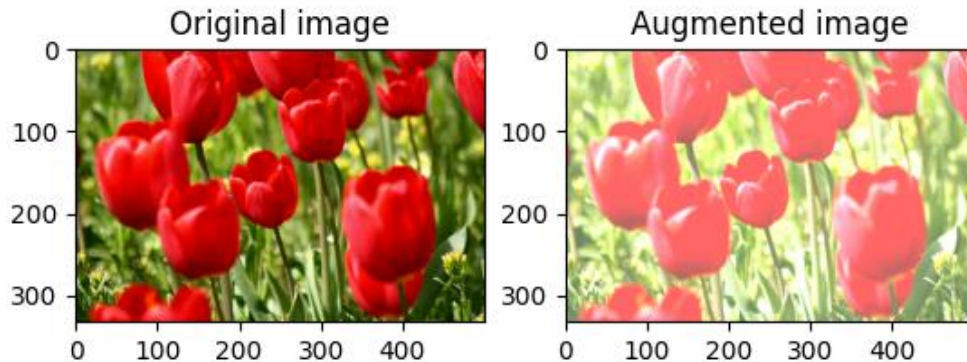
- Além das camadas, o Tensorflow possui um módulo de pré-processamento de imagens chamado ***tf.image*** que contém ***funções*** que também podem ser usadas para criar novas imagens.
- Elas são usadas para um ***controle mais preciso*** do pré-processamento.

Data augmentation com Tensorflow

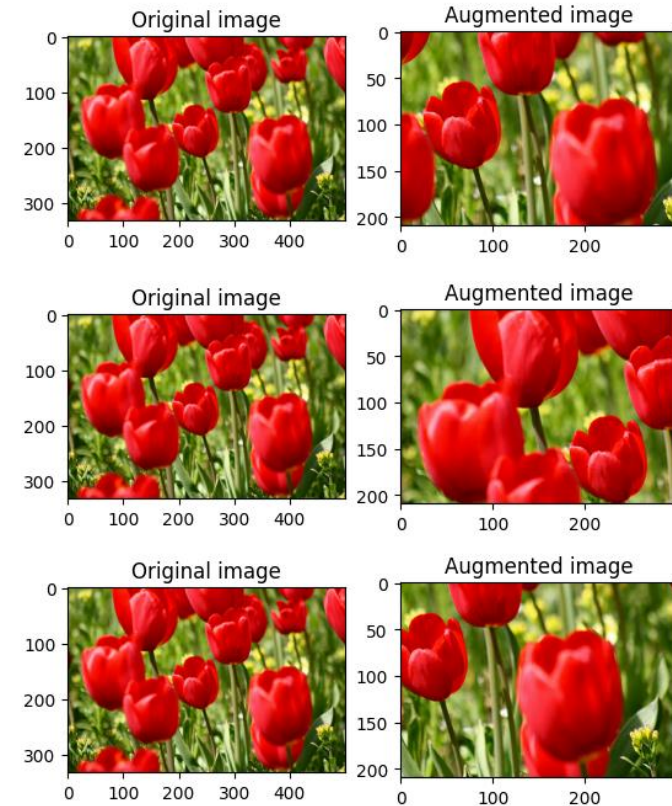
```
saturated = tf.image.adjust_saturation(image, 3)  
visualize(image, saturated)
```



```
bright = tf.image.adjust_brightness(image, 0.4)  
visualize(image, bright)
```

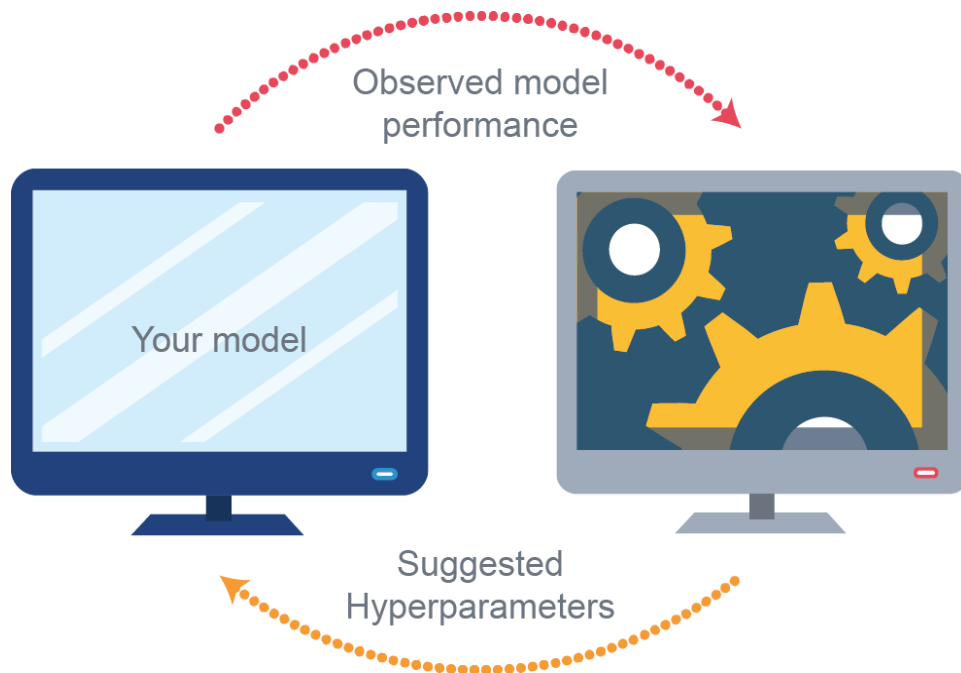


```
for i in range(3):  
    seed = (i, 0) # tuple of size (2,)  
    stateless_random_crop = tf.image.stateless_random_crop(  
        image, size=[210, 300, 3], seed=seed)  
    visualize(image, stateless_random_crop)
```



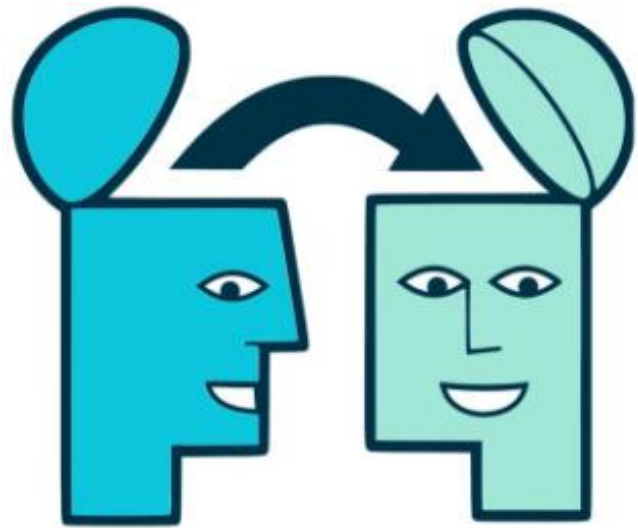
Como evitar o sobreajuste?

Otimização hiperparamétrica



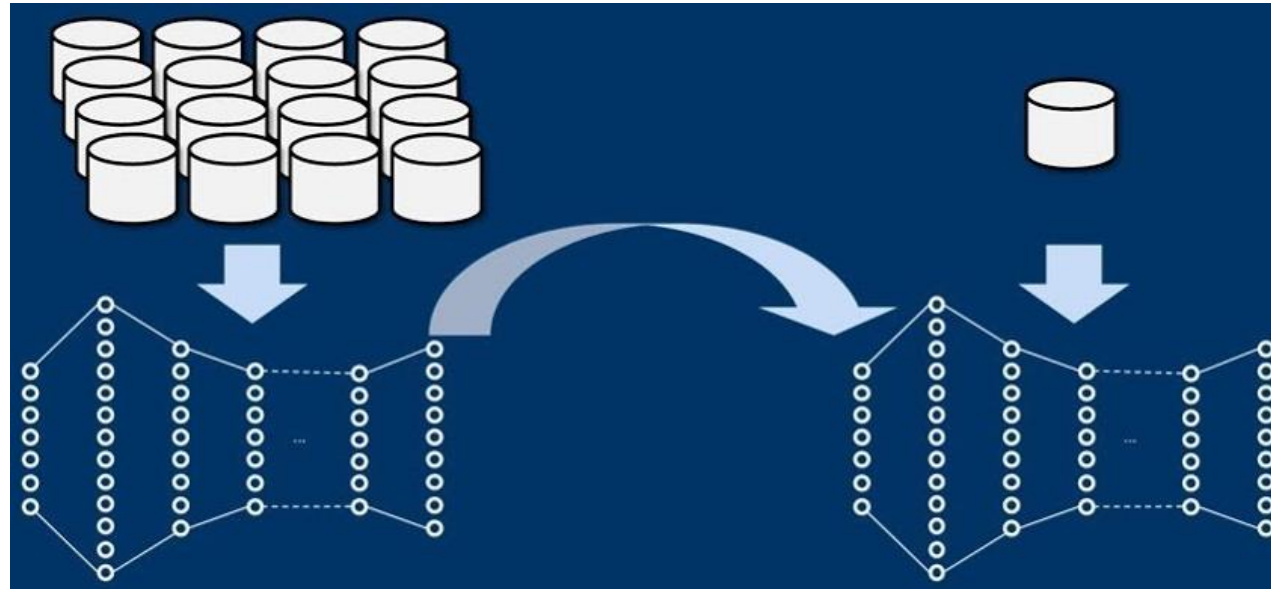
- Um *modelo excessivamente complexo* tem grandes chances de se *sobreajustar*.
- Portanto, *modelos menos complexos* (i.e., mais simples), com menos parâmetros, por exemplo, *tendem a não se sobreajustar e a generalizar melhor*.
- O objetivo é encontrar um modelo com *complexidade suficiente para capturar o padrão geral por trás dos dados*.
- *Otimização hiperparamétrica* pode ajustar a complexidade do modelo e *encontrar a configuração que oferece um bom equilíbrio entre viés e variância*.

Como evitar o sobreajuste?



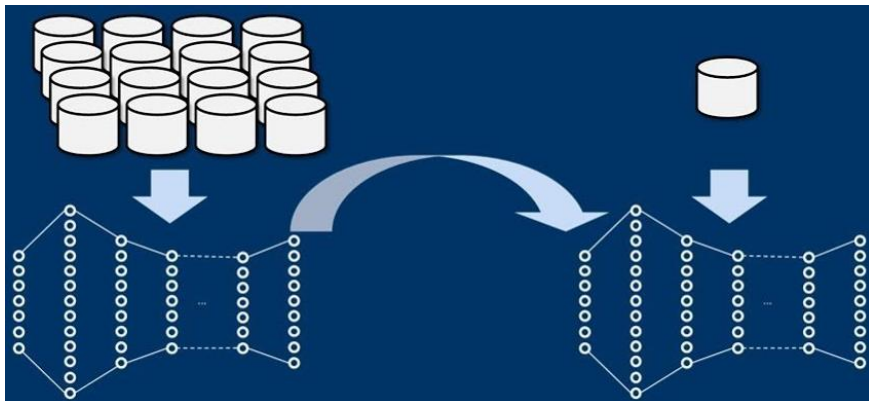
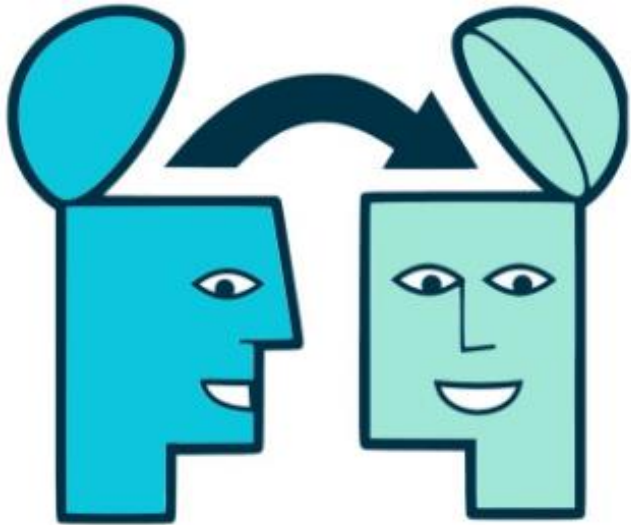
- *Transfer learning* ou *transferência de aprendizado* é uma abordagem que envolve o uso de um *modelo pré-treinado em uma tarefa* (ou domínio) relacionada *como ponto de partida para uma nova tarefa*.

Como evitar o sobreajuste?



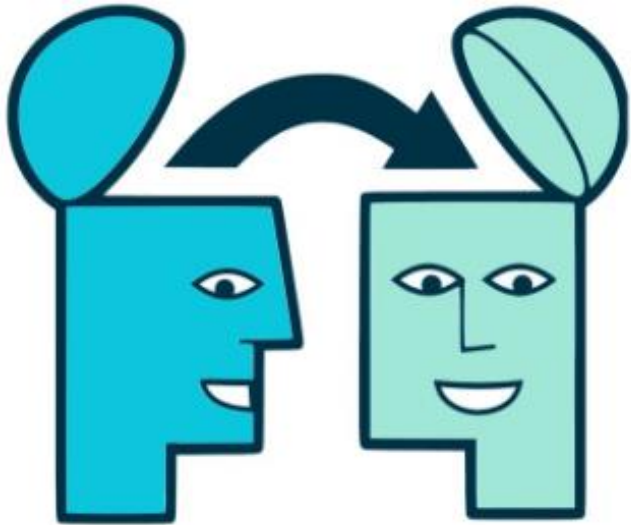
- Usamos o *conhecimento adquirido* por um *modelo treinando em uma grande base de dados* como *ponto de partida* para treinar um modelo com uma *base de treinamento menor, mas que seja relacionada à primeira*.

Transfer learning

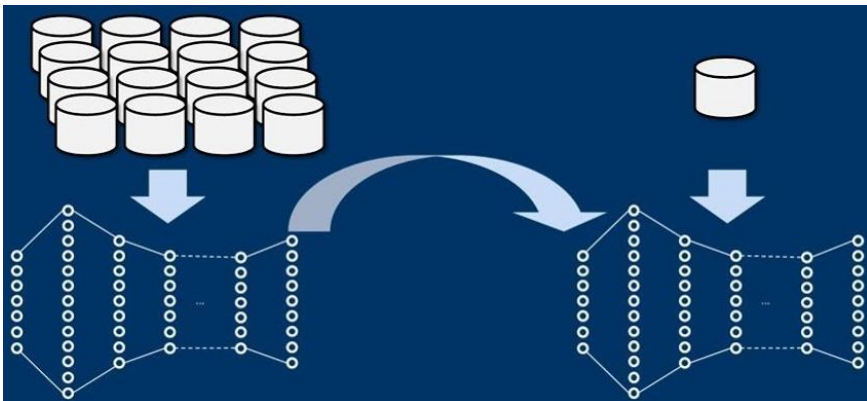


- Suponham que temos uma **rede pré-treinada** para classificar imagens em 100 categorias diferentes, incluindo **animais, plantas, veículos**, etc. e queremos treinar uma **nova rede para classificar tipos específicos de veículos**.
- Por essas tarefas serem semelhantes, **podemos reutilizar partes da primeira rede**.

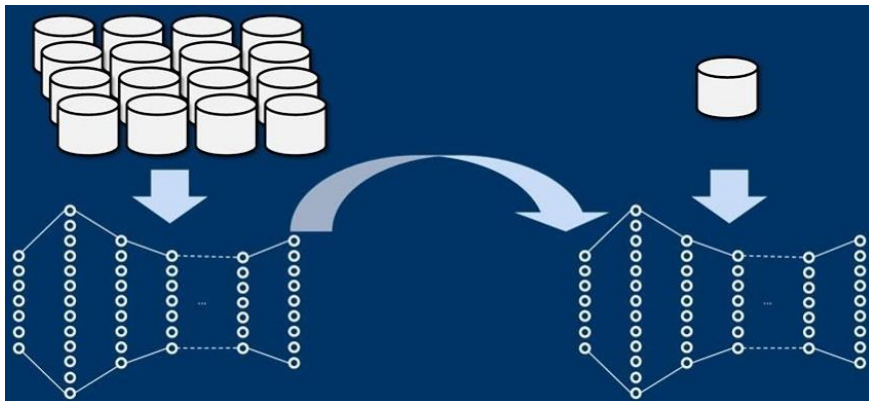
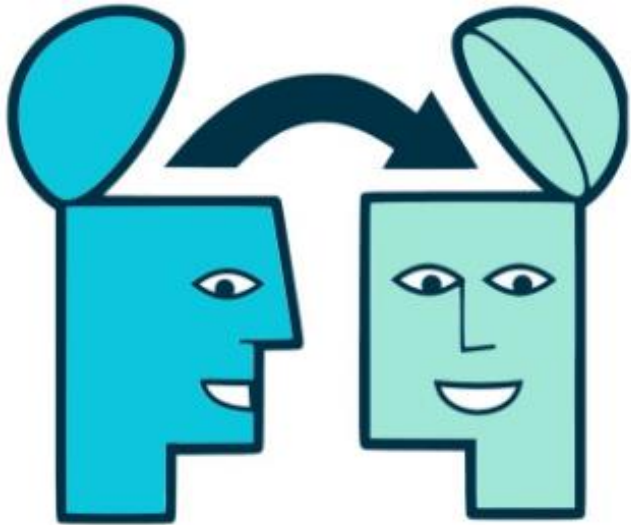
Como evitar o sobreajuste?



- Modelos pré-treinados em grandes conjuntos de dados **extraem características relevantes dos dados**.
- Essas **características são transferidas para o novo modelo**, que pode se beneficiar de uma **inicialização mais informada**.

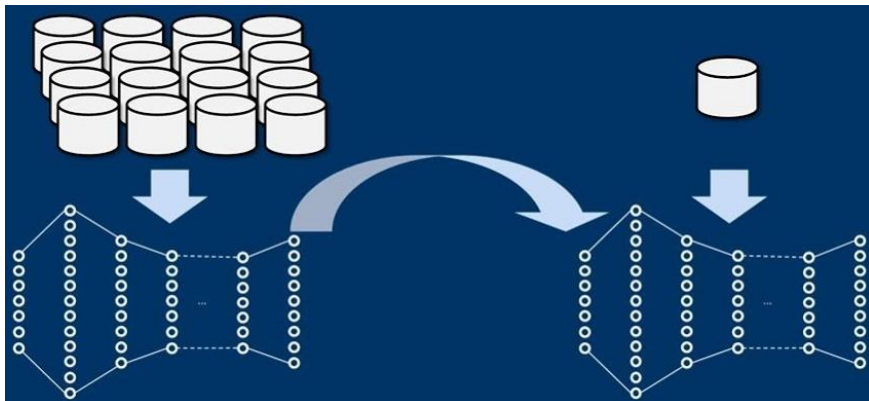
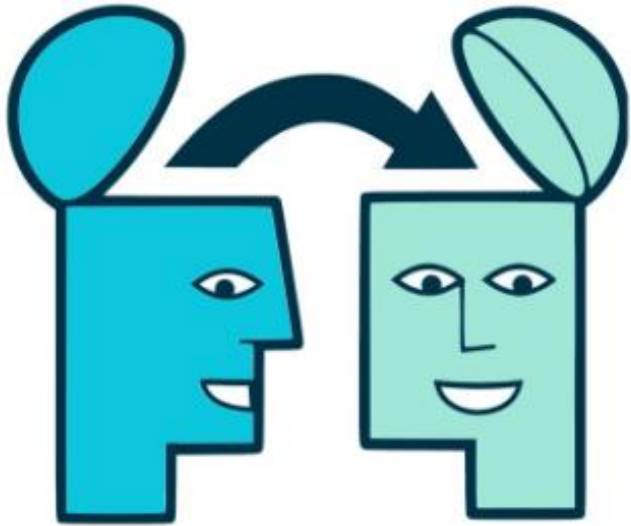


Transfer learning



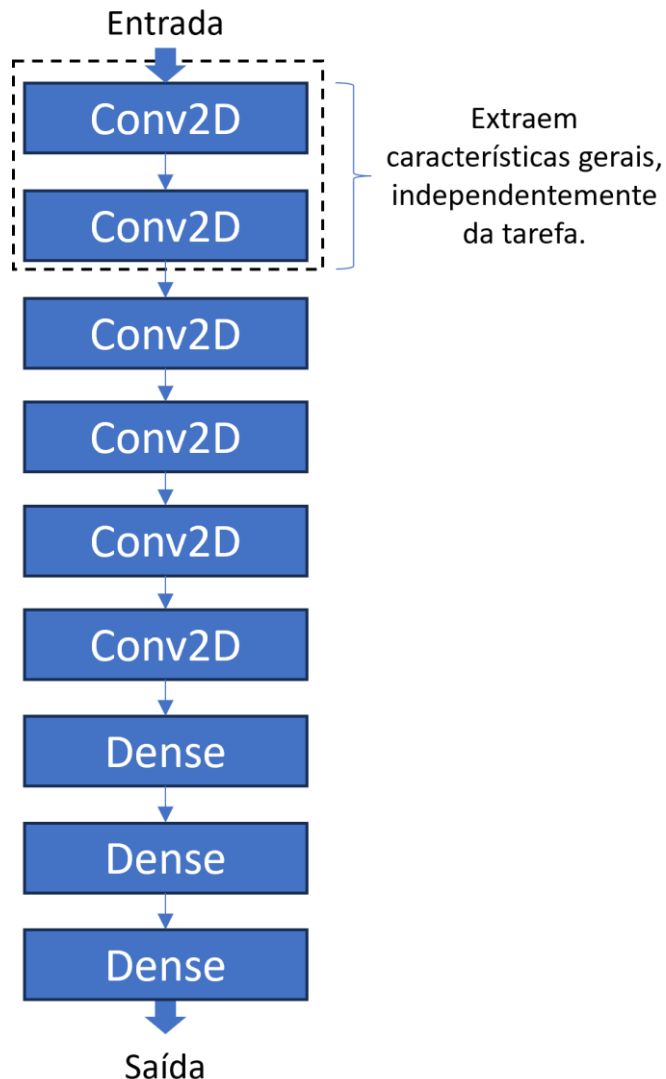
- O transfer learning **pode evitar** que o **novo modelo sobreajuste**, pois ele **já começa com características relevantes**.
- Como o **modelo pré-treinado já adquiriu um bom entendimento de características genéricas** em uma tarefa relacionada, o **treinamento do novo modelo pode exigir menos dados** para alcançar um bom desempenho.

Transfer learning



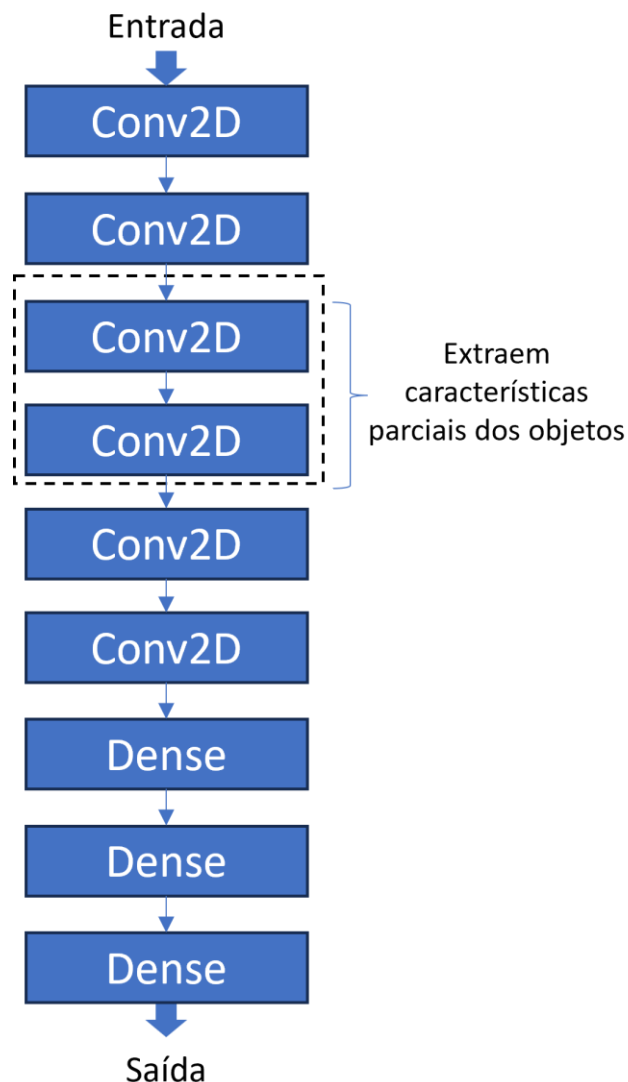
- O *transfer learning* é particularmente **útil quando os dados de treinamento são escassos**, o que é uma situação **propensa ao sobreajuste**.
- Além de requerer menos dados, o *transfer learning* **acelera consideravelmente o treinamento**.

Transfer learning em uma rede convolucional



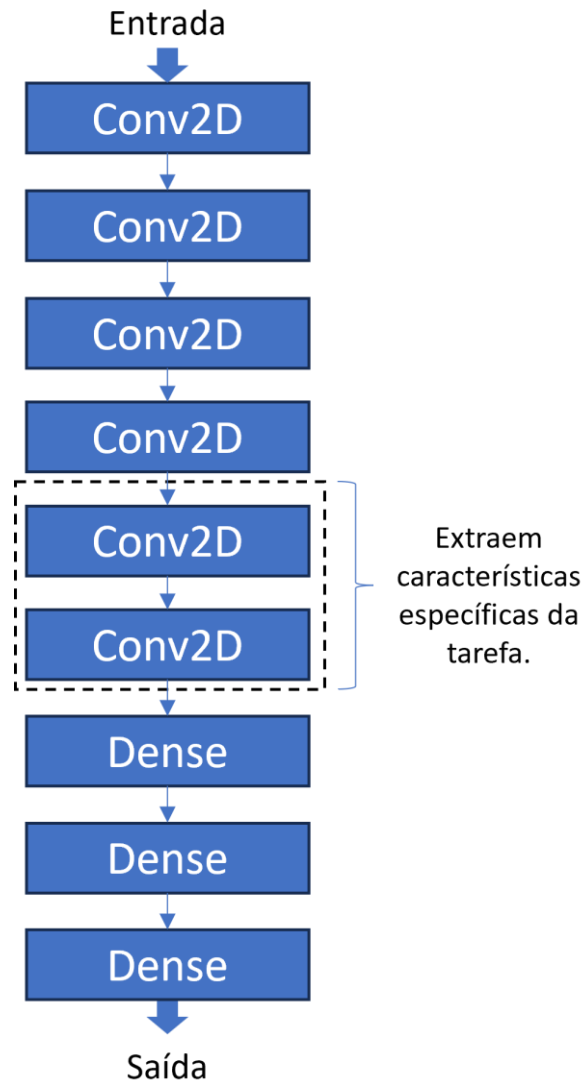
- Para entender como o *transfer learning* funciona, vamos usar uma **rede convolucional** como exemplo.
- Nestas redes, as **camadas convolucionais iniciais, aprendem a detectar características simples** (i.e., de baixo nível), como bordas (verticais e horizontais), linhas, cantos e texturas.
 - Características gerais, **independentes da tarefa**.

Transfer learning em uma rede convolucional



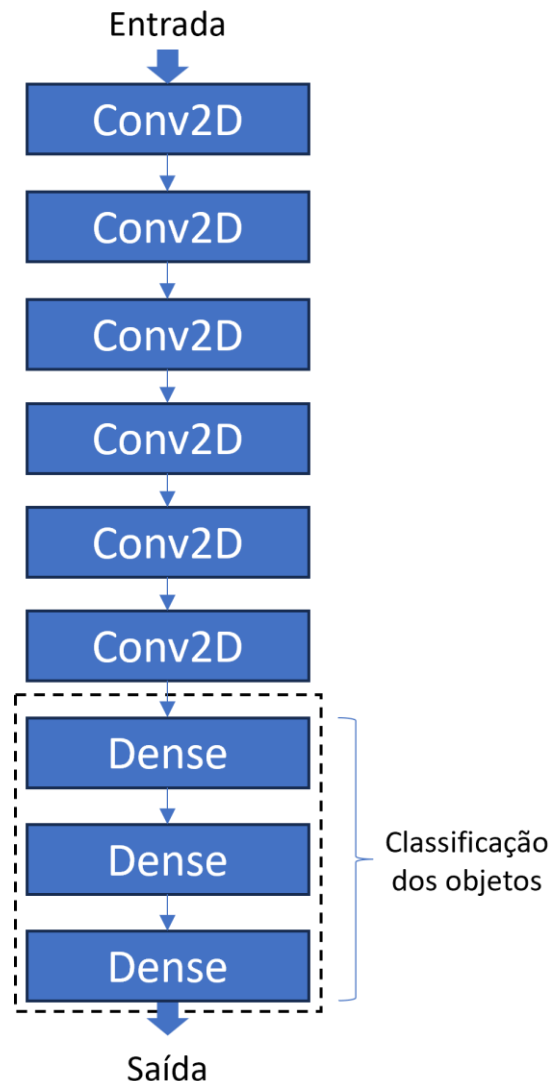
- As **camadas intermediárias**, **baseando-se nas características aprendidas pelas camadas anteriores**, **aprendem a detectar características mais complexas**, como formas geométricas mais elaboradas, partes de objetos e texturas mais abstratas.
- Estas camadas **capturaram características parciais de objetos**, como, por exemplo, olhos, narizes e partes do corpo.
- No caso de carros, lanternas, retrovisores, para-choques, vidros, pneus, etc.

Transfer learning em uma rede convolucional



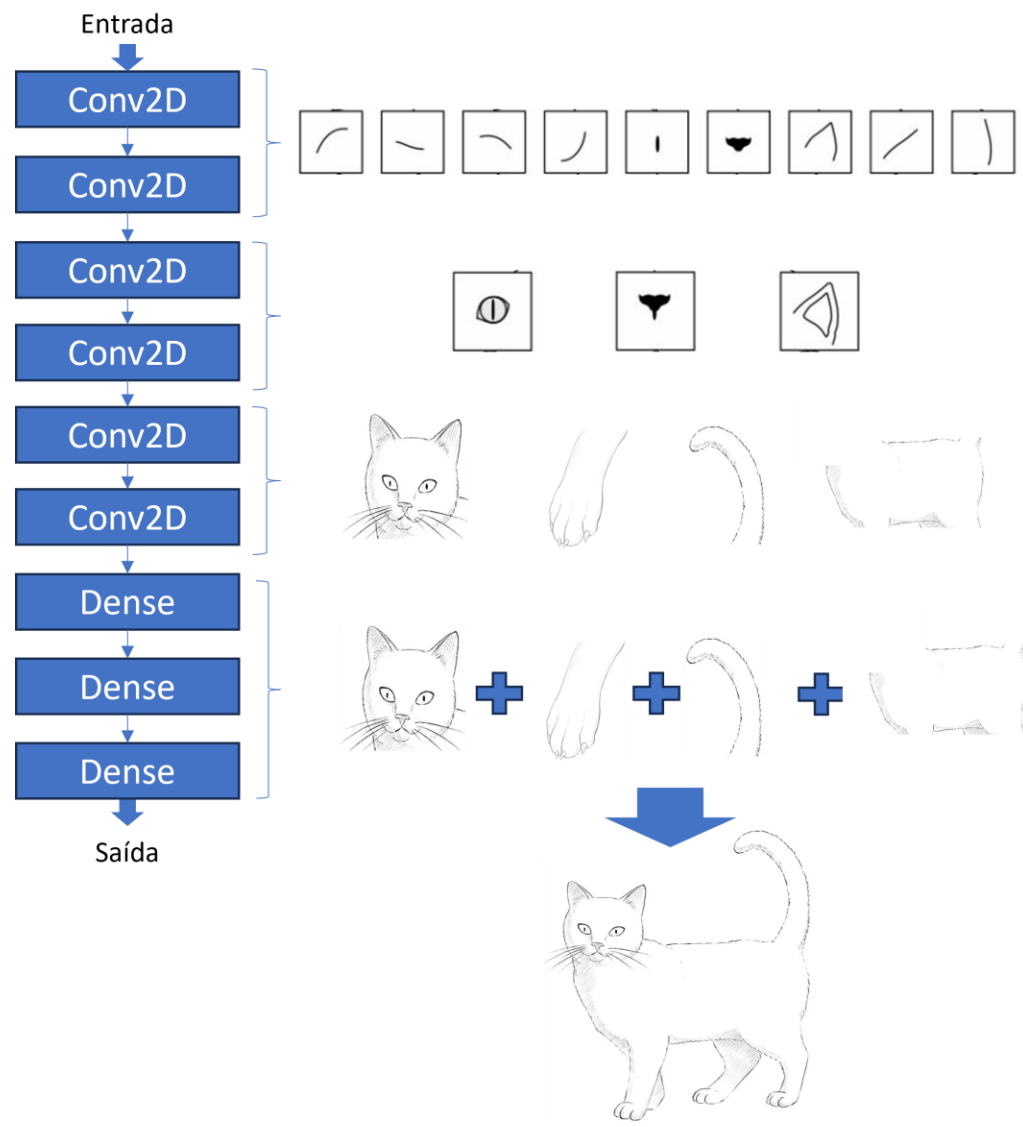
- Nas *camadas mais profundas, combinando as características detectadas pelas camadas anteriores*, a *rede convolucional tende a aprender características de alto nível*, como partes completas de objetos, objetos inteiros e até mesmo conceitos semânticos mais abstratos, como "rosto humano" ou "carro".

Transfer learning em uma rede convolucional



- As **camadas densas recebem as características extraídas** pelas camadas convolucionais e **combinam essas informações** para **aprender padrões complexos** e realizar a tarefa de **classificação** ou **regressão**.
- Em tarefas de classificação, elas mapeiam as características para as classes alvo, enquanto em tarefas de regressão, produzem uma saída contínua.

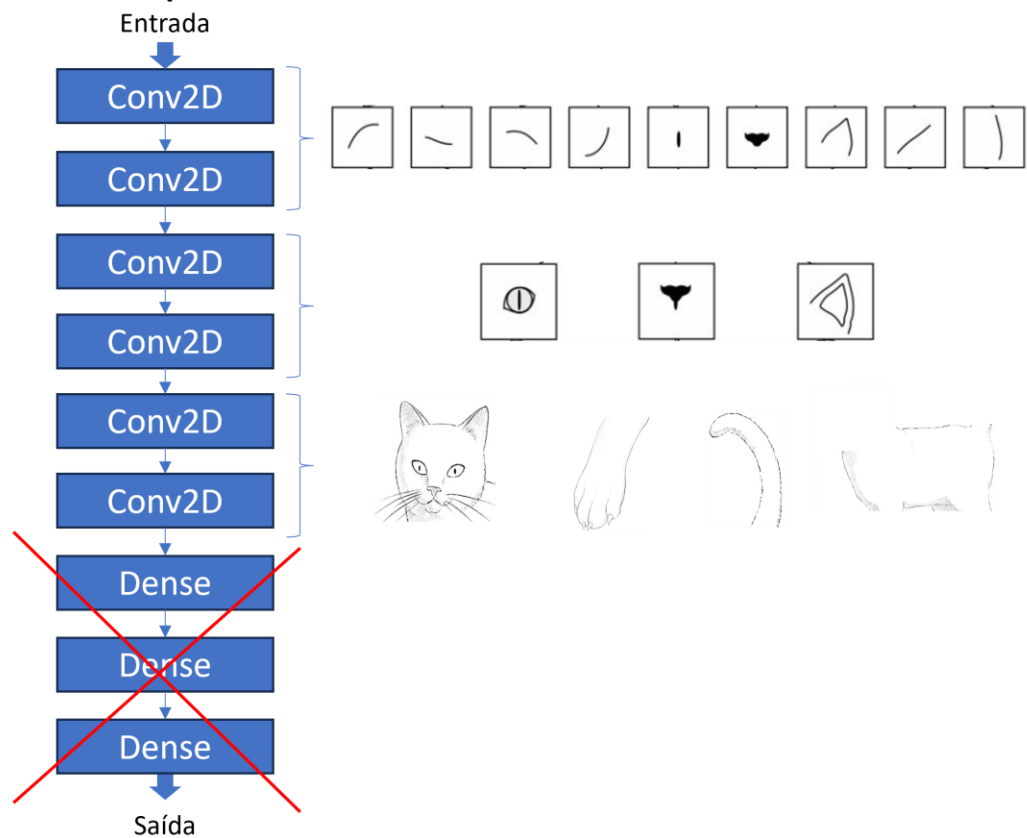
Transfer learning em uma rede convolucional



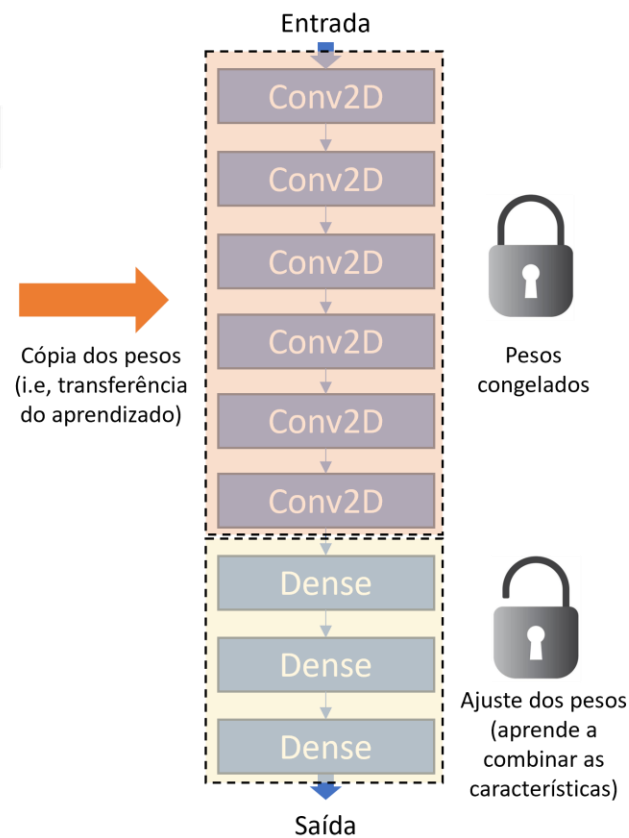
- **Combinando conceitos simples**, como cantos e contornos, **com conceitos mais complexos**, como partes de um objeto, **uma rede convolucional aprende a detectar gatos**, por exemplo.

Transfer learning em uma rede convolucional

Rede neural pré-treinada



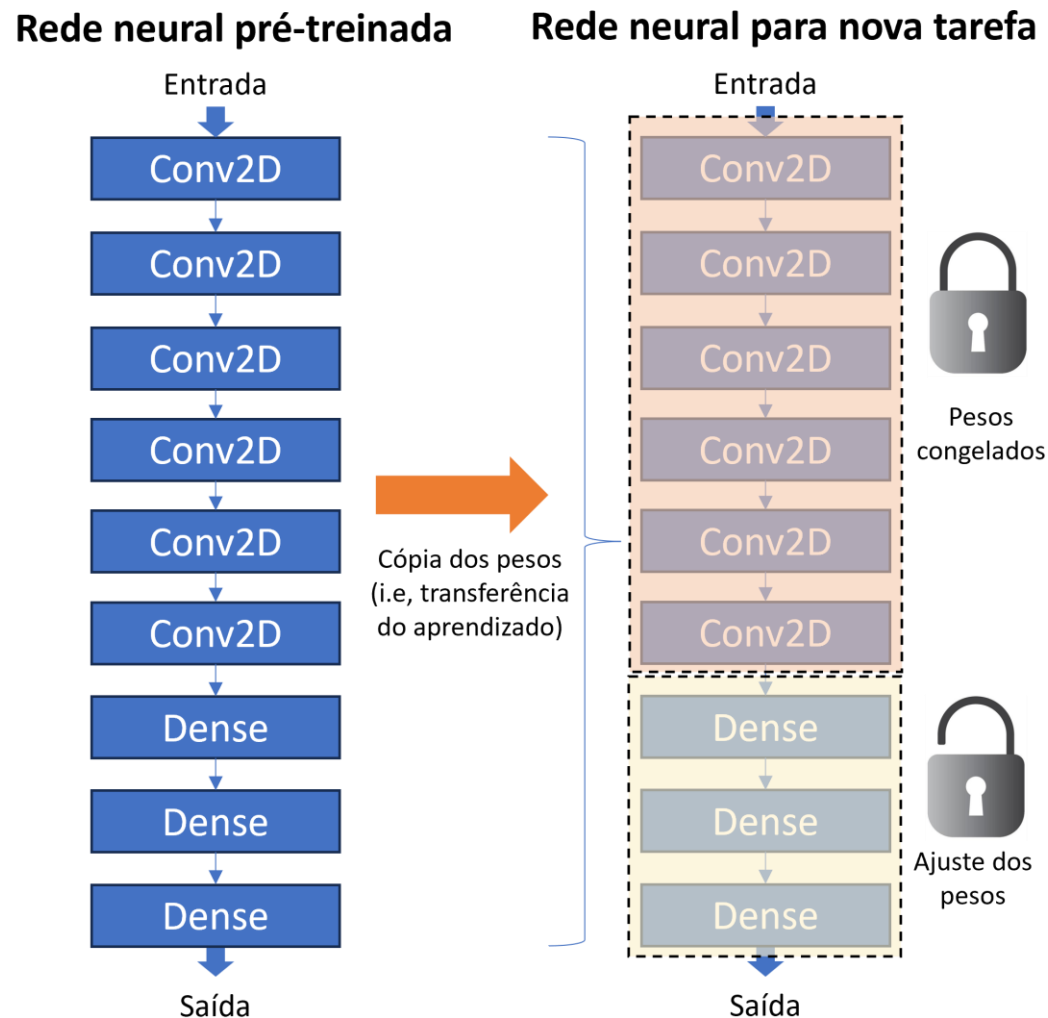
Rede neural para nova tarefa



- Usando *transfer learning*, podemos usar as características aprendidas sobre gatos e usá-las para identificar tigres, por exemplo.



Transfer learning em uma rede convolucional



- Portanto, o que nós fazemos no *transfer learning* é **congelar** os pesos das camadas iniciais (i.e., **características gerais, independentes da tarefa**) e apenas aplicar **atualizações** (i.e., gradiente descendente) **aos pesos das camadas finais**.
- Se a tarefa da rede neural pré-treinada for **muito similar à nova tarefa**, pode-se **treinar apenas as camadas densas**.

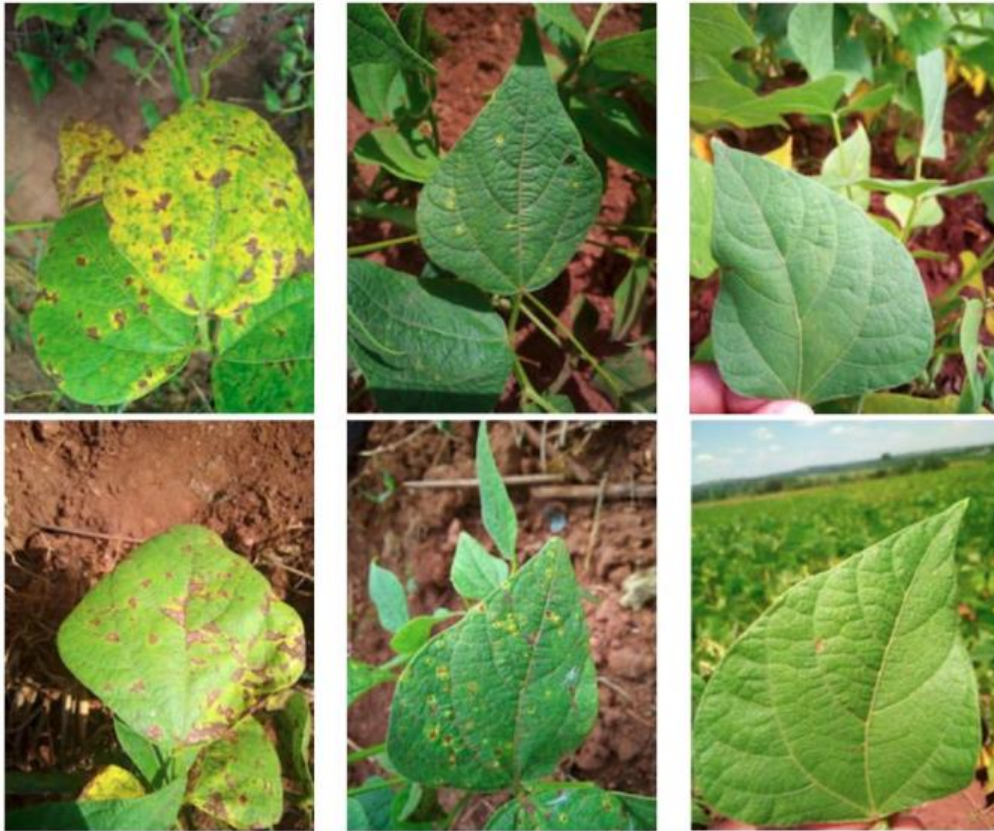
Procedimento para aplicar o *Transfer learning*

- Em geral, **começamos com todas as camadas congeladas**, com **exceção da camada densa de saída** (i.e., a camada com função de ativação *softmax*).
- **Treinamos** o modelo por um número de épocas pequeno e **verificamos seu desempenho**.
- Na sequência, **descongelamos uma ou duas camadas** ocultas do topo da rede e **treinamos** o modelo para ver se seu **desempenho melhora**.
- Esse **processo** pode ser **repetido até que não se obtenha mais melhorias** no desempenho.
- **Quanto mais dados de treinamento** tivermos, **mais camadas podemos descongelar**.
- Também é útil **reduzir a taxa de aprendizado ao descongelar camadas**, pois isso evitará destruir os pesos já ajustados.

Atividades

- Quiz: “***TP557 – Evitando o sobreajuste***”.
- [Exercício: Transfer learning](#).

Exemplo: *transfer learning* com *Edge Impulse*



Angular Leaf Spot

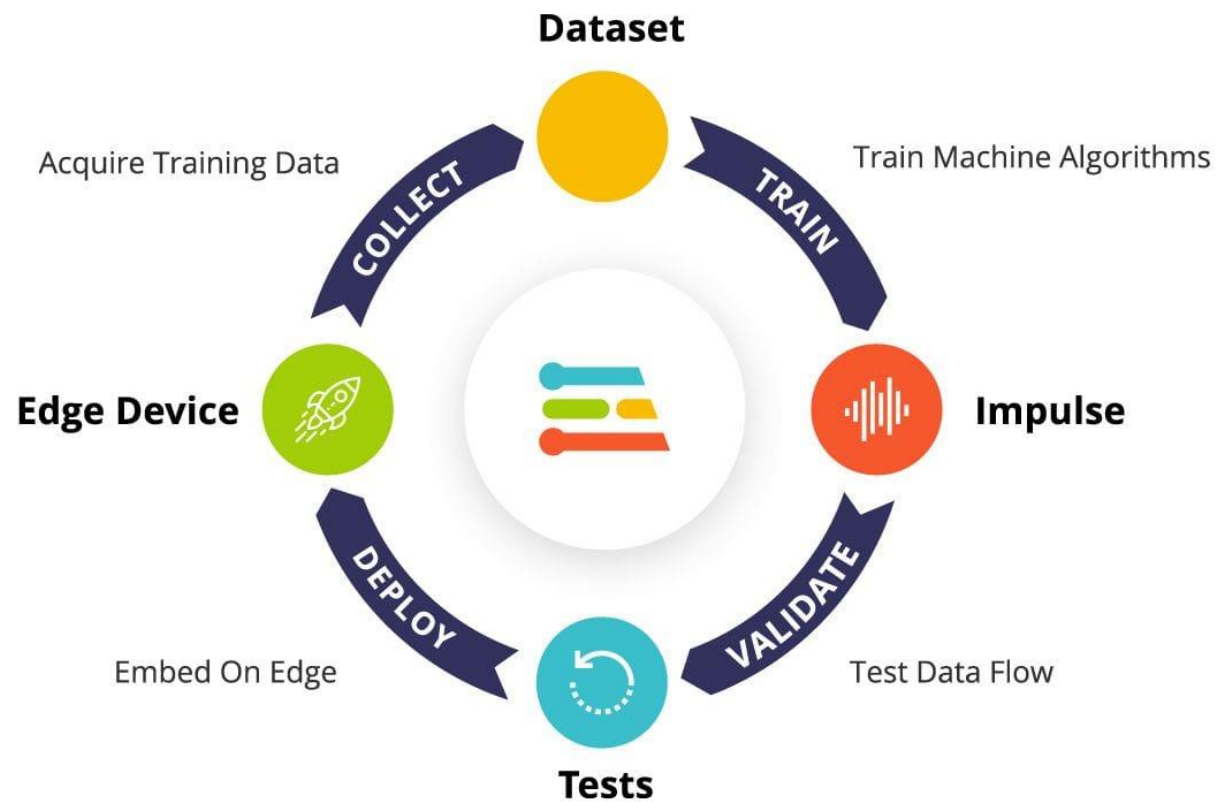
Bean Rust

Healthy

- Criaremos um projeto no *Edge Impulse* onde usaremos um modelo pré-treinado para treinar um modelo que diferencie (classifique) entre folhas saudáveis e doentes de feijão.
- Para esta tarefa, ***temos apenas*** 1296 imagens com 224x224 *pixels* divididas em três classes: *healthy*, *angular spot* e *rust*.

Classe	Número de exemplos
<i>Healthy</i>	428
<i>Angular spot</i>	432
<i>Rust</i>	436

Exemplo: *transfer learning* com *Edge Impulse*



- Edge Impulse é uma plataforma de desenvolvimento de ML focada em dispositivos de borda.
- Seu objetivo é simplificar a criação, o treinamento e a implantação de modelos de ML otimizados para operar diretamente nesses dispositivos.
- É uma ferramenta de AutoML: **automatiza** o desenvolvimento de modelos de ML, **simplificando o processo** e **reduzindo a necessidade de conhecimento técnico avançado**.

Exemplo: *transfer learning* com *Edge Impulse*



Angular Leaf Spot



Bean Rust



Healthy



- Edge Impulse: <https://studio.edgeimpulse.com/login>
- Base de dados: <https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/?tab=readme-ov-file>

Atividades

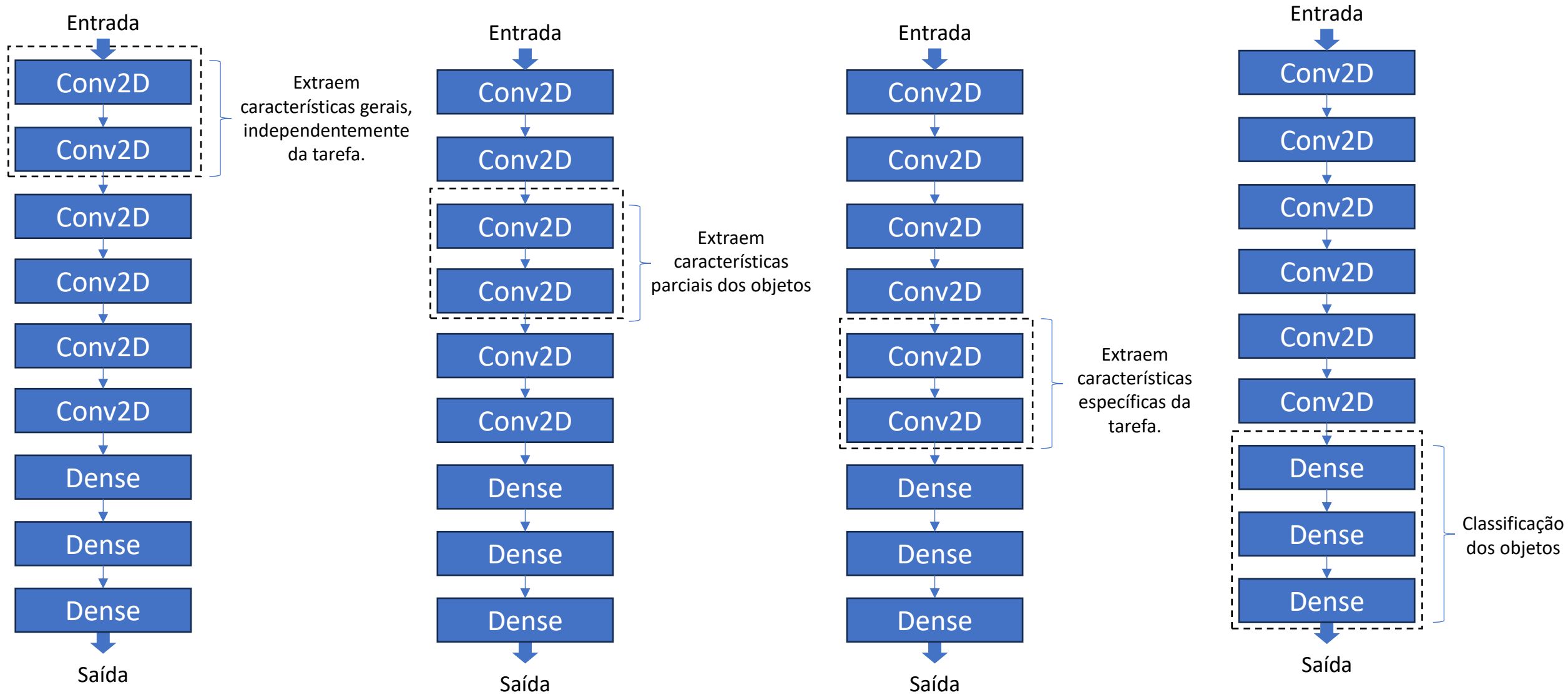
- Tutorial sobre detecção de objetos:
<https://docs.edgeimpulse.com/docs/tutorials/end-to-end-tutorials/computer-vision/object-detection/object-detection>
- Tutorial sobre classificação de imagens:
<https://docs.edgeimpulse.com/docs/tutorials/end-to-end-tutorials/computer-vision/image-classification>

Lembrete

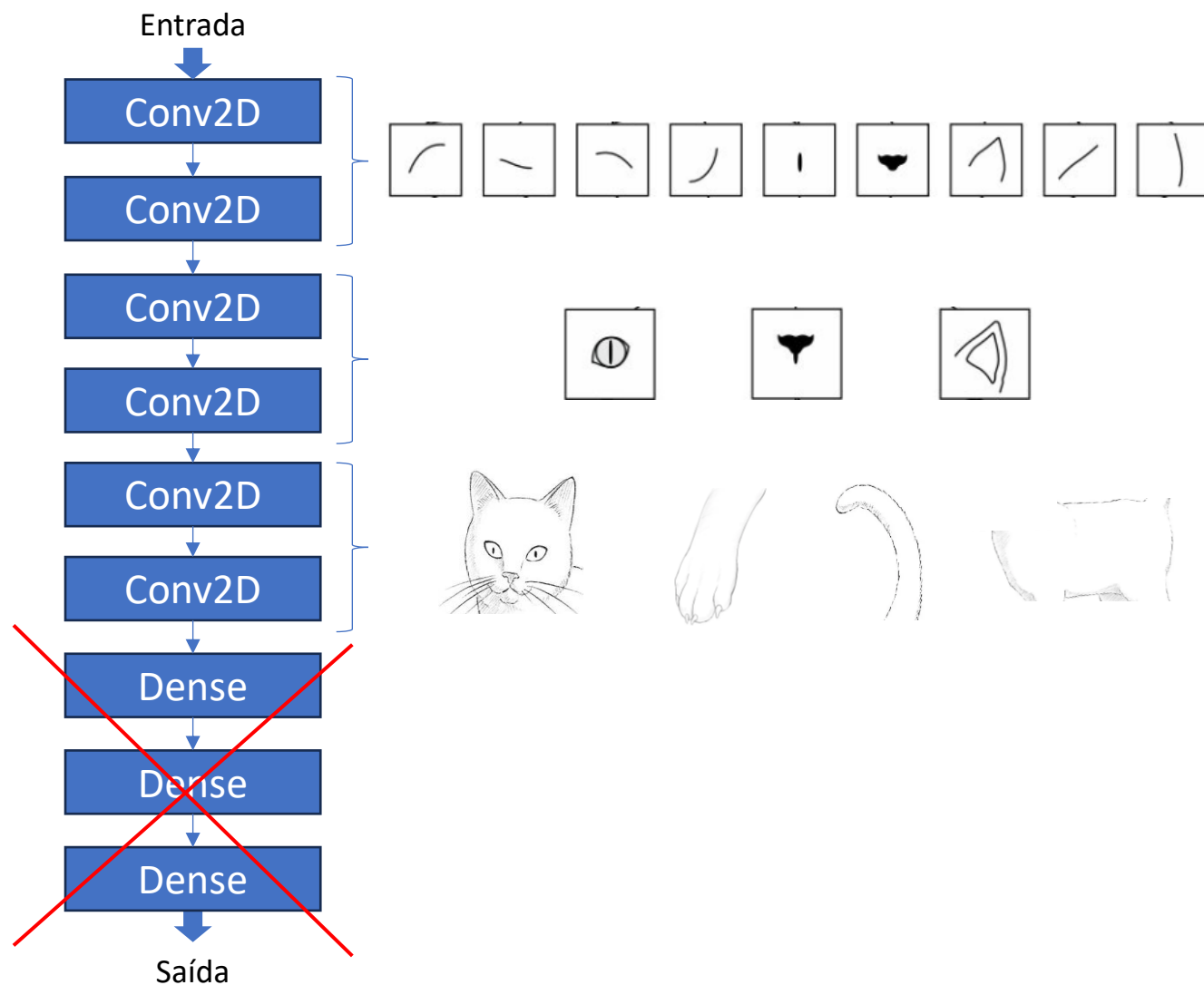
- Apresentação dos trabalhos em 08 e 10/07.

Perguntas?

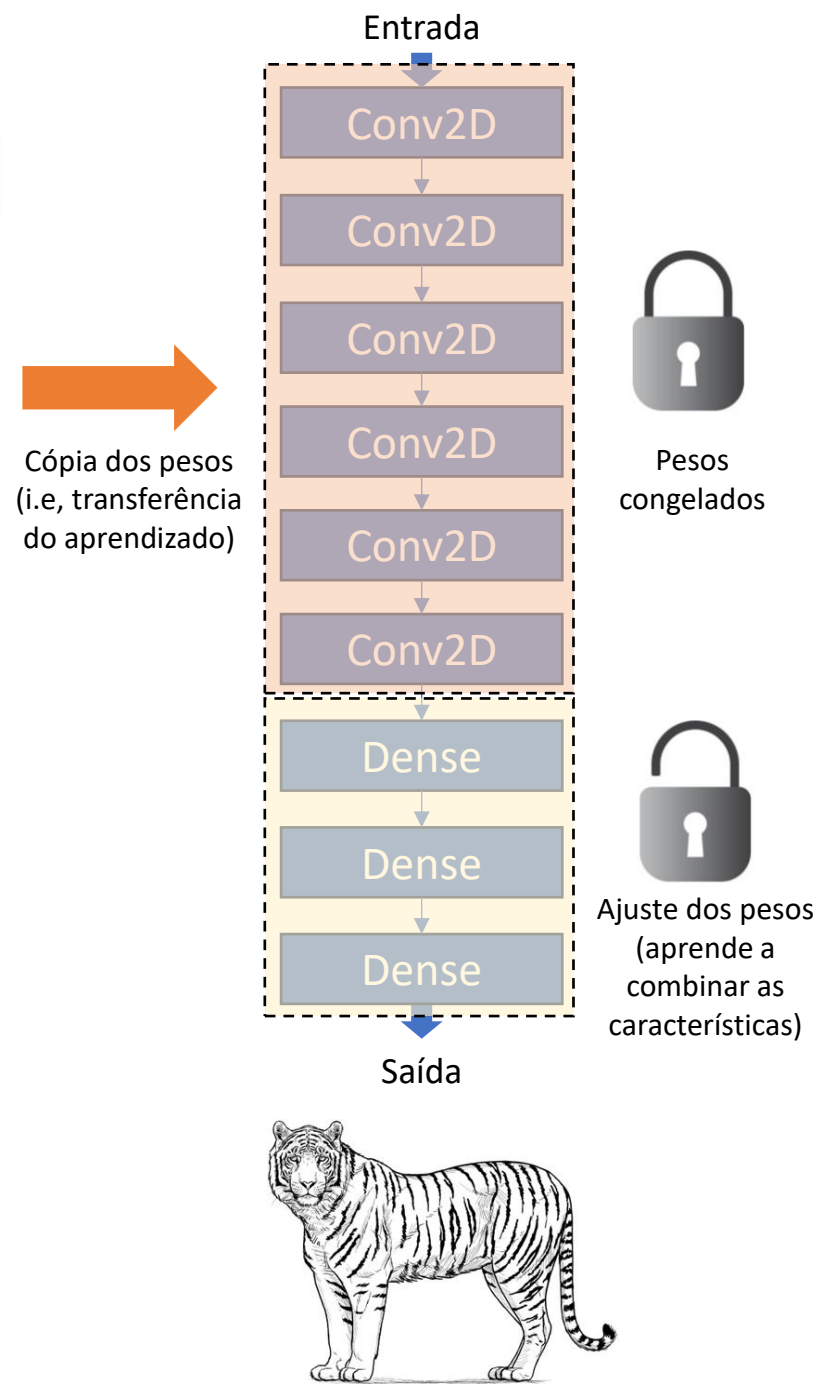
Obrigado!



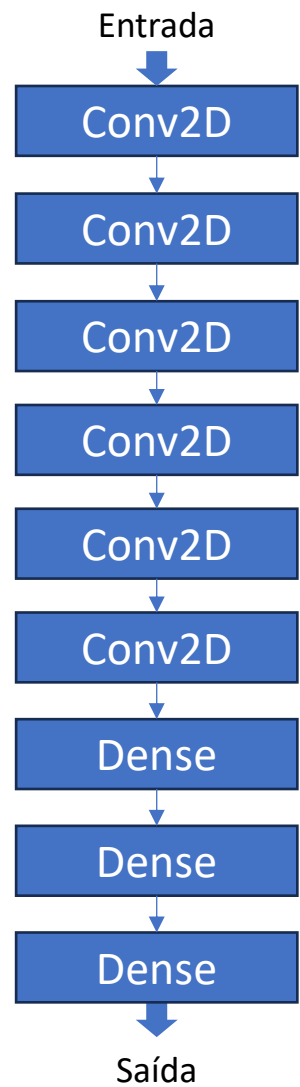
Rede neural pré-treinada



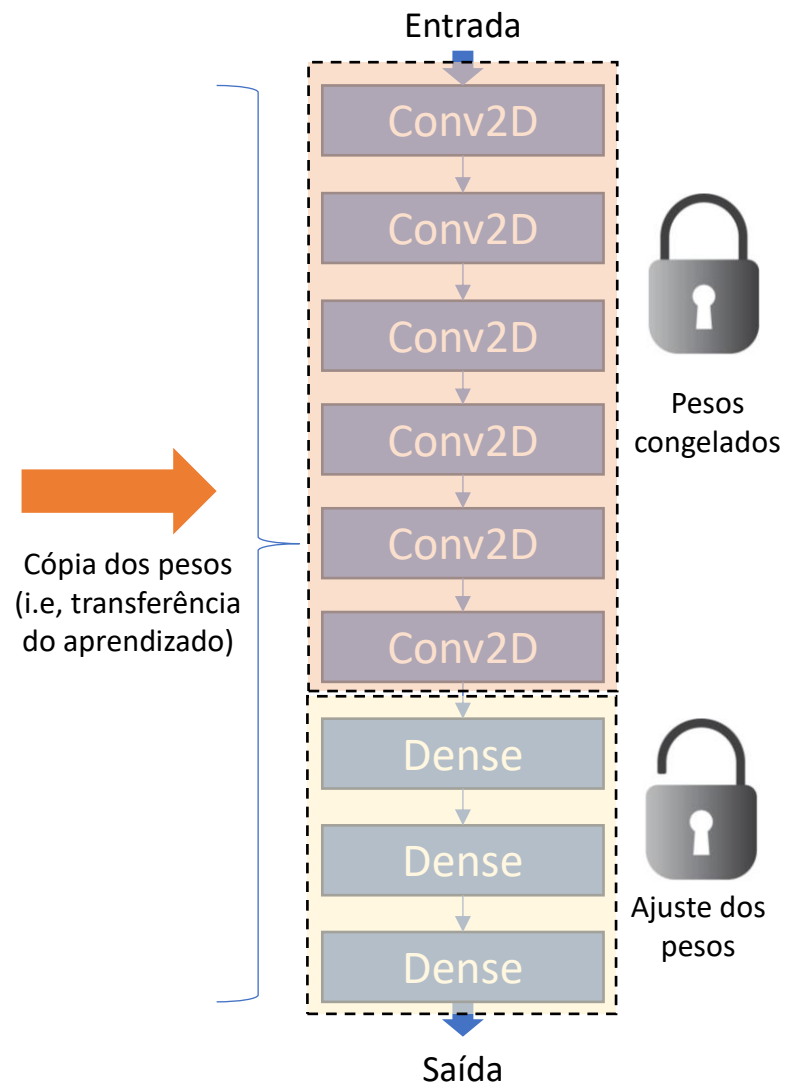
Rede neural para nova tarefa



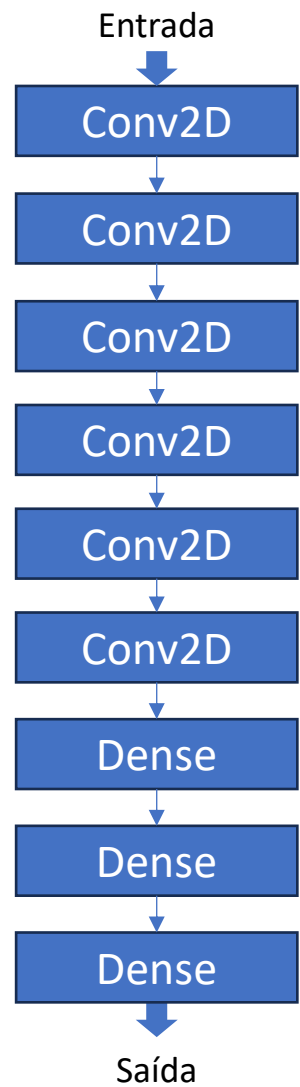
Rede neural pré-treinada



Rede neural para nova tarefa



Rede neural pré-treinada



Rede neural para nova tarefa

